

획득단계 수명주기관리규정

방위사업청	훈령	제673호	2021. 07. 07. 제정
방위사업청	훈령	제754호	2022. 10. 04. 개정
방위사업청	훈령	제876호	2024. 11. 04. 개정
방위사업청	훈령	제960호	2026. 03. 10. 개정



방 위 사 업 청

목 차

제1장 총 칙

- 제1조 목적
- 제2조 정의
- 제3조 적용범위
- 제4조 다른 규정과의 관계
- 제5조 업무분장
- 제6조 획득단계 수명주기관리 기본원칙

제2장 획득단계별 수명주기관리

제1관 연구개발 사업

제1절 선행연구단계

- 제7조 선행연구 수행 등
- 제8조 사업추진기본전략(안) 수립

제2절 탐색 및 체계개발 단계

- 제9조 제안요청서 작성 및 제안서 평가
- 제10조 개발단계 수명주기관리

제3절 시험평가 단계

- 제11조 입증시험
- 제12조 확증시험

제4절 양산 및 전력화 단계

- 제13조 양산단계 수명주기관리
- 제14조 양산 및 전력화 준비
- 제15조 전력화지원요소 전력화

제2관 구매 사업

- 제16조 전력화지원 업무단계
- 제17조 전투발전지원요소 확보
- 제18조 통합체계지원요소 확보
- 제19조 기술교범 검증 및 발간

제3장 수명주기관리계획서 작성

- 제20조 작성대상, 작성 및 최신화 시기
- 제21조 작성 및 최신화
- 제22조 체계지원성과지표 등

제4장 전력화지원

제1절 전투발전지원요소 확보

제23조 전력화지원요소 구분 등

제24조 전투발전지원요소

제2절 통합체계지원요소 개발 및 관리

제25조 통합체계지원요소

제26조 통합체계지원요소 식별 등

제27조 체계지원관리

제28조 연구 및 설계 반영

제29조 유지관리

제30조 정비계획 및 관리

제31조 지원장비

제32조 보급지원

제33조 인력운용

제34조 교육훈련 및 지원

제35조 기술교범 및 기술자료

제36조 기술교범 및 기술자료 개발관리

제37조 포장, 취급, 저장 및 수송 등

제38조 시설

제39조 지원정보체계

제40조 RAM분석 및 체계지원분석

제41조 체계지원분석 실시 및 통보

제42조 방산업체 등에 의한 군수지원

제3절 창정비요소개발

제43조 창정비개발계획서 작성

제44조 창정비요소개발 시기/대상

제45조 창정비방침 확정

제46조 창정비요소개발계획서 작성

제47조 창정비요소개발 시험평가계획서 작성

제48조 창정비요소개발 예산 편성 등

제49조 창정비요소개발 사업관리

제50조 사후관리

제4절 동시조달수리부속

제51조 동시조달수리부속 소요산출

제52조 동시조달수리부속 재판매

제5절 <삭 제>

제53조 ~ 제55조 <삭 제>

제5장 수명주기 비용분석

제56조 무기체계 수명주기 비용분석 기본원칙

제57조 획득단계 무기체계 운영유지비 심층검토

제58조 선행연구 및 사업추진기본전략 수립시 수명주기 비용분석

제59조 전력소요검증시 수명주기 비용분석

제60조 사업타당성 조사시 수명주기 비용분석

제6장 수명주기관리 추진점검 및 조정·평가

제61조 ~ 제67조 <삭 제>

제68조 체계지원관리회의

제69조 체계지원분석 자료 점검회의

제7장 주요 현안 관리

제70조 부품 단종관리

제71조 부품 국산화 개발

제72조 재검토기한

부 칙

제1조 시행일

별표 및 별지

획득단계 수명주기관리규정

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 「군수품관리법」 제2조의2, 「방위사업법」 및 동법 시행령 28조, 동법 시행규칙 제18조, 「총수명주기관리업무훈령(국방부 훈령)」 제15조부터 제24조까지 위임한 사항과 그 시행을 위하여 필요한 사항을 규정하고 무기체계 획득단계의 수명주기 업무의 기본 절차에 관한 지침을 제공함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 별표 1과 같다.

제3조(적용범위) ① 이 규정은 소요결정 이후 선행연구 단계부터 방위력개선사업 종결 시까지 적용한다. 이 때 종결이라 함은 「방위사업관리규정」 제55조(사업종결)를 따른다.
② 이 규정은 방위사업청 및 그 소속기관과 이 규정에서 정하는 업무와 관련 있는 기관에 적용한다.

제4조(다른 규정과의 관계) 이 규정의 내용 중 「방위사업법」, 동법 시행령·시행규칙, 「총수명주기관리업무훈령」 및 「방위사업관리규정」에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 규정을 따른다.

제5조(업무분장) 획득단계 수명주기관리 업무수행을 위한 각 기관 및 부서의 업무분장은 다음 각 호와 같다.

1. 방위사업청(이하 “방사청“이라 한다)

가. 청본부(방위사업정책국)

- (1) 선행연구시 수명주기관리계획서 개략 계획 작성
- (2) 획득단계 수명주기관리업무 관련 기관 간 업무 조정·통제
- (3) 획득단계 수명주기관리규정 관리
- (4) 기반·미래전력사업전력화지원관리팀(이하 “전력화지원관리팀“이라한다.) 이 종합하여 제출한 획득단계별 수명주기관리계획서 최신화 현황과 정보체계 탑재 결과를 활용하여 국방부 평가(점검)에 협조

나. 기반전력사업본부 및 미래전력사업본부

- (1) 통합사업관리팀
 - 수명주기관리계획서 작성 및 최신화
 - 획득단계 수명주기관리업무 수행
 - 무기체계별 통합체계지원요소 획득 소요 식별 및 반영

- 체계지원관리회의 및 체계지원분석자료 점검회의 운영
- 체계지원성과지표 관리
- 사업종결시 수명주기관리계획서 각 군 인계

(2) 전력화지원관리팀

- 수명주기관리계획서 검토
- 통합사업관리팀이 작성한 획득단계별 수명주기관리계획서 작성 및 최신화
현황과 정보체계 탑재여부를 종합하여 매년 6월, 12월 방위사업정책과에 제출
- 통합체계지원요소 검토
- 체계지원분석 업무 산출물 검토

2. 국방부 본부(이하 “국방부“라 한다), 합동참모본부(이하 “합참“ 이라한다), 각군 및 해병대(이하 “각군“ 이라한다), 국방과학연구소(이하 “국과연“이라 한다) 및 방위산업기술지원센터(이하 “방산기술센터“이라 한다), 국방기술품질원(이하 “기품원“이라 한다) 및 국방기술진흥연구소(이하 “국기연“이라 한다), 연구개발주관기관은 「총수명주기관리훈령」 제1장 제2절 업무분장을 따른다.

제6조(획득단계 수명주기관리 기본원칙) ① 통합사업관리팀장은 「방위사업법」의 방위력개선사업 수행 기본원칙에 따라 무기체계의 효율적인 운영을 보장하기 위하여 획득단계 수명주기관리계획서를 작성 및 최신화하고, 무기체계 전력화시 각 군에 인계한다. 다만 수명주기관리계획서 인계시기는 통합사업관리팀장이 각 군과 협의하여 조정할 수 있다.

② 통합사업관리팀장은 각 군과 협조하여 무기체계 수명주기간 체계의 효율적·경제적 운영을 보장하기 위하여 통합체계지원요소를 개발·획득해야 한다. 또한 제시된 체계지원전략을 근거로 대안별 분석을 실시하여 최적의 지원체계가 보장되도록 한다.

③ 획득단계 수명주기관리의 RAM 및 부품단종관리, 부품국산화 업무와 관련해서는 다음 각 호의 규정 및 지침을 따른다.

1. RAM : 「무기체계 RAM 업무지침」 및 「무기체계 RAM 업무편람」
2. 부품단종관리 : 「부품단종관리업무 매뉴얼」
3. 부품국산화 : 「무기체계 부품국산화개발 관리규정」

④ 통합사업관리팀장은 무기체계 획득 및 운영유지단계에서 수명주기비용 증가에 영향을 미치는 창정비요소개발 및 창정비, 성능개량, 부품단종, SW 진부화, 기술자료 확보 및 관리 등을 고려하여 업무를 수행하여야 한다.

⑤ 전력화지원요소 중 전투발전지원요소는 다음 각 호와 같이 업무를 분장하여 개발·확보한다. 이때 합참 및 각 군 소관사항 확보에 필요한 예산은 방사청에서 지원한다.

1. 합참 및 각 군 : 군사교리, 부대편성, 교육훈련
2. 방사청 : 시설, 무기체계 상호운용성에 필요한 하드웨어, 소프트웨어

제 2 장 획득단계별 수명주기관리

제 1 관 연구개발사업

제 1 절 선행연구단계

제7조(선행연구 수행 등) ① 방위사업정책국장은 선행연구 수행시 획득단계 수명주기관리를 위해 수명주기관리계획서 개략 계획에 다음 각 호의 내용이 포함되도록 한다.

1. 일반현황(사업개요, 요구성능 및 특성, 체계 구성, 운영개념, 추진경과)
 2. RAM 잠정목표값(중기전력소요서 기 확정 시) 또는 RAM 잠정목표값 검토 결과(중기 전력소요서 미확정 시)
 3. 수명주기비용(추정값, 필요시 분석자료 포함)
 4. 체계지원전략 및 기타 통합체계지원 요소별 확보방안
 5. 기타(적용성과 지원가능성 고려 요구사항 조정)
- ② 방위사업정책국장은 선행연구를 수행함에 있어 합참, 국과연 및 기품원, 각 군 등 관련기관 의견을 반영하며, RAM 잠정목표값 및 수명주기비용 추정값 등 체계지원성과지표가 중기전력소요서에 포함되어 있는지 확인한다.
- ③ 통합사업관리팀장은 선행연구에 필요한 자료를 지원하고, 선행연구 수행간 검토회의에 참석하여 의견을 제시한다.

제8조(사업추진기본전략(안) 수립) ① 통합사업관리팀장은 사업추진기본전략(안) 수립시 전력소요서 및 선행연구 결과, 관련부서·기관의 검토의견을 반영한다.

- ② 통합사업관리팀장은 RAM 잠정목표값 및 수명주기비용 추정값 등 체계지원성과지표가 중기전력소요서 및 선행연구 결과에 포함되어 있는지 확인한다.

제 2 절 탐색 및 체계개발단계

제9조(제안요청서 작성 및 제안서 평가) ① 통합사업관리팀장(국방과학연구소장)은 「방위사업관리규정」에 따라 제안요청서를 작성하고 업체로 하여금 제안서에 수명주기관리계획(안)을 포함하도록 요청한다. 이 때 수명주기관리계획서 개략계획을 기초로 제안요청서에 체계지원성과지표(RAM 잠정목표값, 수명주기비용 추정값) 및 통합체계지원요소별 요구사항 등을 포함할 수 있다.

② 통합사업관리팀장(국방과학연구소장)은 제안요청서의 작성을 위하여 합참, 각군, 국과연·기품원·방산기술센터·국기연 및 외부 전문기관 등의 지원 및 검토를 요청할 수 있다.

③ 통합사업관리팀장(국방과학연구소장)은 제안서 평가계획 수립시 사업의 특성 등을 고려하여 전력화지원요소 확보 계획 평가항목에 수명주기관리계획(안)의 적절성 및 타당성을 포함할 수 있다.

제10조(개발단계 수명주기관리) ① 연구개발주관기관은 다음 각 호의 사항을 고려하여 수명주기관리계획서를 작성 및 최신화한다.

1. 수명주기비용 분석
2. RAM 목표값 관리
3. 부품단종관리 및 부품국산화관리
4. 통합체계지원요소 개발
5. 기타 수명주기관리계획서 표준 양식에 포함된 내용 등

② 연구개발주관기관은 탐색 및 체계개발을 수행하면서 각 단계별 수행해야 할 전반적인 통합체계지원요소 개발계획이 포함된 수명주기관리계획서를 작성하여 탐색개발 결과보고서 및 체계개발실행계획서와 함께 통합사업관리팀장에게 제출한다.

③ 통합사업관리팀장은 연구개발주관기관으로부터 접수한 수명주기관리계획서를 국방부 및 각 군 등 관련기관의 검토의견을 반영하여 보완하고, 최신화 관리를 수행한다.

④ 연구개발주관기관은 시험평가 및 야전운용시험·전력화평가 이후 수명주기관리계획서를 최신화하고, 통합사업관리팀장은 전력화평가 후속조치 완료 후 소요군의 동의를 얻어 획득단계의 수명주기관리계획서 최종본을 소요군에 인계한다.

⑤ 통합사업관리팀장은 연구개발사업 시 연구개발주관기관으로 하여금 부품단종관리 계획을 수립하도록 하여야 한다. 또한, 사업의 진행에 따라 부품단종관리 계획을 구체화하고 수명주기관리계획의 부록에 포함하여 운영유지단계까지 인계 및 관리될 수 있도록 한다.

⑥ 체계지원분석은 소요군에서 제기한 무기체계의 운용개념 및 정비소요 등에 대하여 연구개발주관기관이 실시하며, 통합사업관리팀장은 소요군, 연구개발주관기관 등이 포함된 체계지원분석자료 점검회의를 통하여 분석자료의 적절성에 대하여 검토하고, 그 결과를 연구개발주관기관에 통보하여 최신화한다.

⑦ 연구개발주관기관은 체계개발단계에서 수명주기관리계획서에 따라 설정된 통합체계지원요소를 주장비와 병행하여 개발한다.

- ⑧ 통합사업관리팀장은 연구개발주관기관이 통합체계지원요소 개발과 관련하여 자료를 요청할 경우에는 각 군이 이를 제공할 수 있도록 필요한 조치를 한다.
- ⑨ 전력화지원관리팀장은 체계개발기간 중 통합체계지원요소 개발과 관련하여 통합사업관리팀장으로부터 기술지원 요청이 있을 경우 주요 문서 및 회의 등을 검토·지원한다.

제 3 절 시험평가 단계

제11조(입증시험) ① 연구개발주관기관은 전력화지원요소의 운용성에 대한 적합성여부를 기술적 측면에서 검증하기 위하여 다음 각 호의 사항이 포함된 기술적 입증시험을 개발시험평가계획서에 포함하여 실시하는 것을 원칙으로 한다.

1. 전투발전지원요소 시험

가. 무기체계간 상호운영을 위해 필요한 하드웨어·소프트웨어의 적절성

2. 통합체계지원요소 시험

가. 체계지원관리 : 체계지원 요구 사항 구현을 위한 수명주기관리계획서의 적절성 및 수명주기관리비용 예측결과의 적절성

나. 연구 및 설계반영 : 신뢰성, 정비성, 표준화 및 호환성, 기타 군수지원 요구사항의 설계반영 적절성, RAM 목표값 충족여부

다. 유지 관리 : 고장분석, 부품단종관리 등

라. 정비계획 및 관리 : 주장비에 적용한 정비단계, 정비단계별 정비주체 및 정비방안 등의 적절성, 고장 및 예방정비 소요, 정비소요에 대한 정비수행 단계 및 절차, 정비수행에 필요한 인적·물적자원 소요 식별의 적절성 등

마. 지원장비 : 정비지원장비, 운용지원장비, 일반 및 특수공구 등 소요의 적절성 및 적용성, 지원장비 지원자원(기술교범 및 수리부속, 소모성 물자, 복구진단용 SW등) 소요의 적절성

바. 보급지원 : 동시조달수리부속, 기본불출품목, 소모성물자 등 초도보급소요 및 인가저장목록 등 후속 보급소요의 적절성, 부품 단종 및 공급망관리(보급지원체계) 계획의 적절성 등

사. 인력운용 : 운용/정비/보급인원, 주특기 및 인원 소요의 적절성 등

아. 교육훈련 및 지원 : 운용/정비/보급/교관요원 교육계획의 적절성과 교육훈련장비 및 교보재소요의 적절성 등

자. 기술교범 및 기술자료 : 운용/정비/보급교범, 전자식기술교범 작성내용의 적절성과 목록화 및 규격화 기초자료, RAM 및 체계지원분석 자료 확보 여부 등

차. 포장, 취급, 저장 및 수송 : 포장제원표, 수송지침서 등의 적절성 및 적용성과 특수물자, 유류, 탄약 등 위험유발 물자 취급, 저장 방안의 적절성, [저장탄약신뢰성평가\(이하 “ASRP“라 한다\)](#) 계획의 적절성

카. 시설 : 운용/정비/보급시설 기본계획 및 설계 기본요구조건의 적절성 등

타. 지원정보체계 : 획득된 기술교범·기술자료 관리, 정비·보급지원 관리 및 주 장비의 주요 내장형 소프트웨어 유지보수 등을 위한 정보체계 및 전산자원에 대한 신규 또는 개선소요의 적절성 등

② 연구개발주관기관은 전력화지원요소 입증시험 결과를 개발시험평가 결과 보고서에 포함한다.

③ 세부적인 시험평가 관련 업무 기준 및 절차 등과 관련된 세부사항은 「국방전력발전업무훈령」 제7절 시험평가 분야를 적용한다.

제12조(확증시험) ① 합참은 전력화지원요소의 운용성에 대한 적합성 여부를 운영측면에서 검증하고 최종적으로 승인하기 위하여 각 군으로 하여금 전력화지원요소 확인·검증시험(이하 “확증시험“이라 한다)을 운용시험평가계획에 포함하여 실시하도록 하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 확정 불가능한 지원요소는 자료에 의한 검증 등 실행 가능한 계획 검증으로 대체할 수 있다.

② 연구개발주관기관은 각 군의 전력화지원요소 확증시험을 위하여 통합체계지원요소에 대한 다음 각 호의 사항을 지원한다.

1. 이론평가 시 지원사항

가. 수명주기관리계획서

나. 수명주기관리계획서에 명시된 산출물

(1) RAM 업무계획 및 RAM 분석보고서

(2) 정비할당표, 지원장비목록, 초도 보급목록 등 체계지원 분석보고서(PSAR)

(3) 기술교범 및 기술자료

(4) 탄약사업의 경우 탄약 비군사화 및 안전처리절차서, [ASRP계획서](#)

2. 실기평가 시 지원사항

가. 주장비 및 지원장비 정비교범에 의한 정비업무수행절차 평가 지원

나. 정비수행에 필요한 물자 및 소모품 지원 등

③ 소요군은 전력화지원요소 확증시험결과를 운용시험평가결과보고서에 포함한다.

④ 세부적인 시험평가 관련 업무 기준 및 절차 등과 관련된 세부사항은 「국방전력발전업무훈령」 제7절 시험평가 분야를 적용한다.

제 4 절 양산단계

제13조(양산단계 수명주기관리) ① 통합사업관리팀장은 체계개발단계에서 수립된 수명 주기관리계획서에 따라 양산단계 수명주기관리를 수행한다.

② 양산업체는 기술변경 또는 단종 및 후속군수지원사업 등으로 생성·변경된 내용을 수명주기관리계획서에 최신화하여 통합사업관리팀장에게 제출한다.

③ 체계개발단계에서 구체화된 수명주기관리계획서는 양산단계 체계지원관리회의를 통해 지속적으로 최신화한다.

제14조(양산 및 전력화 준비) ① 통합사업관리팀장은 「기술교범 국방표준서」의 “5.1.2.다.3)발간승인” 및 “5.2 납품”에 따라 아래와 같이 기술교범을 발간한다.

1. 장비납품 9개월 전까지 연구개발주관기관의 기술교범 및 기술자료(주장비 운용교범 포함) 초안을 인수받아 소요군에게 기술교범 초안 감수 및 발간승인을 의뢰한다.
2. 장비납품 3개월 전까지 소요군으로부터 기술교범 번호 부여 결과, 상호 협의·확정된 기술교범 배부계획 및 기술교범 발간승인을 확보한다.
3. 장비납품 시 기술교범을 함께 활용할 수 있도록 기술교범을 발간한다.

② 통합사업관리팀장은 운용 및 정비요원에 대한 최초배치전 교육을 최초배치 1월전까지 소요군과 협조하여 실시한다. 이 경우 정비요원에 대한 교육은 최신화된 수명 주기관리계획서를 기준으로 실시한다.

③ 통합사업관리팀장은 소요군, 연구개발주관기관과 협조하여 다음 각 호의 사항을 포함한 전력화지원요소 운용부대배치 준비계획을 전력화이전 작성하여 시행하되, 함정건조사업의 경우에는 함정건조계약 후 3개월 이내에 전력화지원요소 운용부대 배치 준비계획을 작성·시행하고, 소요군에 통보한다. 또한, 체계지원관리회의(IPS-MT) 시 전력화지원요소 운용부대 배치 준비계획 작성시기 및 작성항목을 최신화할 수 있다.

1. 각종 교범 보급계획: 운용·정비·보급교범, 전자식기술교범
2. 운용·정비·보급·교관요원 소요 및 충원계획
3. 운용·정비·보급·교관요원에 대한 교육훈련 계획 및 교육훈련 장비·교보재 보급계획
4. 시설 확보 및 운용계획: 운용 및 교육훈련 시설, 정비·보급시설, 장비·보급품·탄약 저장시설 등
5. 정비단계별 불출기준 및 보급계획: 지원장비(공구포함) 및 지원장비 지원자원(기술교범, 수리부속/소모성물자, 복구·진단용 S/W 등), 동시조달수리부속, 기본불출품목, 소모성물자 등
6. 포장, 취급, 저장 및 수송계획
7. 기타 IPS-MT 의결 사항

④ 통합사업관리팀장은 무기체계 획득시 추진한 성과기반군수지원 적용사업에 대해 전력화 이전에 소요군이 성과기반계약을 준비할 수 있도록 사업추진간 확보한 성과기반군수지원 관련 자료를 제공한다.

제15조(전력화지원요소 전력화) ① 통합사업관리팀장은 무기체계 배치계획에 의하여 주장비를 전력화할 경우에 시설 및 통합체계지원요소를 포함하여 최신화된 체계지원분석 제원 및 필요한 기술자료 묶음을 소요군에 인계한다.

② 통합사업관리팀장은 연구개발주관기관으로부터 통합체계지원 관련 RAM분석 및 체계지원분석 제원을 인수하여 활용한다.

③ 통합사업관리팀장은 소요군의 야전운용시험 및 전력화평가 시 다음 각 호의 통합체계지원요소가 포함될 수 있도록 확인한다.

1. 사용자/부대 및 야전정비단계 정비수행의 적절성
2. 정비지원장비, 운용지원장비, 일반/특수공구 등 확보 및 운영실태
3. 동시조달수리부속, 기본불출품목, 소모성 물자 등 초도 보급소요 확보 및 운영실태
4. 운용 및 교육훈련 시설, 정비·보급시설, 장비·보급품·탄약 저장시설 등 시설소요의 충족성
5. 기술교범 납품상태 및 내용의 적절성
6. 각종 장비의 운용 및 정비 숙달정도
7. 운용/정비/보급/교관요원 주특기 및 인원 소요의 적절성
8. 특수물자, 유류, 탄약 등 위험유발 물자 취급, 저장 방안의 적절성
9. 교육훈련장비 및 교보재 소요의 적절성
10. 유지관리 계획의 적절성 및 운영 현황

제 2 관 구매사업

제16조(전력화지원 업무단계) ① 구매사업의 전력화지원요소 획득은 전력화지원요소 요구사항 확정, 구매계획 수립, 제안요청서 또는 오퍼요청서(LOR) 작성, 제안서 평가, 협상 및 시험평가, 기종결정, 계약 및 납품 단계로 구분하여 추진한다.

② 통합사업관리팀장은 구매사업의 전력화지원요소 소요를 검토하여 수정·변경요소를 소요군 및 관련기관에 통보하고, 필요한 경우 중기계획에 반영될 수 있도록 한다.

③ 통합사업관리팀장은 소요군과 협조하여 전력화지원요소별 확보계획을 구체화하되, 주장비와 동시에 구매가 곤란한 요소는 연구개발 전력화지원절차를 준용하여 확보한다.

제17조(전투발전지원요소 확보) ① 소요군은 기종결정된 무기체계 운용에 필요한 군사교리, 부대편성 소요를 발전시켜 무기체계가 최초 배치되기 이전에 확보될 수 있도록 한다.

② 통합사업관리팀장은 무기체계 상호운용에 필요한 하드웨어 및 소프트웨어의 소요를 주장비와 동일한 시기에 전력화가 가능토록 구매하도록 하여야 한다. 다만, 구매가 비효율적이라고 판단되는 경우에는 연구개발 전투발전지원절차를 통해 개발·획득할 수 있다.

③ 통합사업관리팀장은 제안요청서 작성, 제안서 평가, 협상지침 작성, 시험평가 등의 사업단계별로 신규운용 주파수의 확보 가능성 또는 기존 주파수 활용 가능성 등을 방위사업정책국, 합참, 소요군 등과 협조하여 검토하며, 기종결정과 동시에 합참 및 소요군에 소요 주파수의 확보를 요청한다.

제18조(통합체계지원요소 확보) ① 통합사업관리팀장은 주장비와 동시에 통합체계지원 요소를 확보한다.

② 통합사업관리팀장은 업체가 제안서를 제출할 때 수명주기관리계획(국외구매의 경우 정비계획 및 관리에 국내업체가 참여할 수 있는 방안 포함. 다만, 사업특성을 고려하여 타당한 사유가 있을 경우 예외로 한다.)을 포함하도록 하여 제안서평가 시 그 결과를 반영한다. 다만, 업체의 사정으로 제안서에 수명주기관리계획 등을 포함하지 않았을 경우에는 반드시 협상 완료 전에 확보하여 협상에 활용하고 계약내용에 포함한다.

③ 통합사업관리팀장은 소요군 및 전력화지원관리팀과 협조하여 제안요청서 또는 오퍼요청서(LOR) 작성, 제안서 평가, 협상 및 시험평가, 기종결정 등의 사업추진 단계별로 통합체계지원요소가 누락됨이 없도록 확인하며, 필요한 경우 수명주기관리계획서 및 자료 검증을 위한 별도의 팀을 구성할 수 있다.

④ 기타 구매사업 제안요청서 작성 및 제안서 평가 관련 사항은 제9조를 준용한다.

⑤ 합참은 통합체계지원요소를 포함하여 시험평가를 수행하며, 통합사업관리팀장은 기종결정단계에서 국방부 및 소요군의 검토의견을 반영하여 수명주기관리계획서를 확정하여 확보하고 합참은 확정된 전력화지원요소를 시험평가에 포함하여 평가한다.

⑥ 통합사업관리팀장은 야전운용시험 및 전력화평가 이후 수명주기관리계획서를 최신화하고, 전력화평가 후속조치 완료 후 소요군의 동의를 얻어 수명주기관리계획서 최종본을 확정하고, 이를 소요군에 인계한다.

제19조(기술교범 검증 및 발간) 통합사업관리팀장은 국내구매의 경우에는 업체로부터 획득된 기술교범 원본을 「기술교범 국방표준서」에 따라 검증하도록 소요군에게 요청하여 발간하고, 국외구매의 경우에는 이를 번역·한글화하여 발간할 수 있다.

제 3 장 수명주기관리계획서 작성

제20조(작성대상, 작성 및 최신화 시기) ① 획득단계 수명주기관리계획서 작성대상은 2020년 이후 사업추진기본전략을 수립하는 사업부터 수명주기관리계획서를 작성하되, 2019년 이전 사업추진기본전략 수립이 완료된 사업도 개발기관과의 계약이나 예산편성에 제한이 없을 시, 사업완료 시기를 고려하여 수명주기관리계획서를 작성할 수 있다.

② 획득단계 수명주기관리계획서의 작성 및 최신화 시기는 다음 각 호와 같다.

1. 선행연구시 : 개략 계획 작성
2. 탐색개발단계 : 초안 작성
3. 체계개발단계(상세설계 검토 후, 운용시험평가 후, 체계개발 종료 후) : 작성 및 최신화
4. 양산단계 및 전력화 평가 단계 : 최신화

③ 통합사업관리팀장은 획득단계 수명주기관리계획서 작성 및 최신화 과정에서 무기체계의 특성을 고려하여 각 군 및 해병대와 협의 후 필요시 작성항목 일부를 생략 또는 간소화 할 수 있다.

제21조(작성 및 최신화) ① 통합사업관리팀장은 관련기관의 의견을 반영하여 수명주기관리계획서를 작성, 사업추진 단계별 최신화하고, 무기체계 전력화시 운영유지단계에 필요한 자료를 포함하여 각 군에 인계한다.

② 확정된 수명주기관리계획서는 국방군수통합정보체계 및 국방획득정보체계 내에 탑재하여 관련부서와 공유해야 한다. 단, 정보체계 활용 제한 시, 관련부서에 파일 또는 책자를 배포할 수 있다.

③ 수명주기관리계획서 작성서식은 별지 제1호 서식을 적용하며, 무기체계 및 장비의 특성에 따라 일부 항목은 가감할 수 있다.

④ 수명주기관리계획서 작성간 통합체계지원요소 소요반영, 체계지원 성과지표 및 수명주기 비용산정 등 주요 내용에 의견이 있을 경우 국방부 수명주기관리 협의회에 안전 상정을 요청할 수 있다.

⑤ 통합사업관리팀장은 사업추진 단계별 최신화된 수명주기관리계획서를 체계지원분석 체계에 탑재하여 관련부서와 공유한다.

⑥ 전력화지원관리팀은 통합사업관리팀이 작성한 획득단계별 수명주기관리계획서 작성 및 최신화 현황과 정보체계 탑재여부를 종합하여 매년 6월, 12월 방위사업정책과에 제출하며, 방위사업정책과는 접수된 결과를 활용해 국방부 평가(점검)에 협조한다.

제22조(체계지원성과지표 등) ① 체계지원성과지표 관리는 무기체계 및 주요 전력지원 체계의 운영척도를 나타내는 것으로 가동률(운용가용도), RAM값, 수명주기비용 등을 관리함을 말한다.

1. 획득단계에는 가용도를 관리하고, 운영유지단계에서 가동률을 실측하여 수명주기 단계(최신화)에 따라 지속적으로 이력을 관리한다.

2. RAM값은 다음 각 호와 같이 관리한다.

가. 소요기획단계는 RAM 잠정 목표값 제시

나. 탐색개발단계는 RAM 목표값을 설정하여 관리하되, 시제품을 만드는 경우 연구개발주관기관은 해당 시제품에 대한 RAM 예측 결과 또는 핵심 부품·구성품 신뢰성 시험결과 등을 제시

다. 체계개발단계는 연구개발주관기관이 체계 설계결과를 토대로 산정한 RAM 예측값, RAM 분석 및 신뢰성 시험결과 제시

라. 운영유지단계는 기품원으로부터 야전운용제원을 제공받아 관리

3. 수명주기비용은 추정값을 산정하여 비교 관리하며 소요기획단계에는 유사무기체계 수명주기비용을 반영하고, 선행연구, 소요검증, 사업타당성조사에는 체계별 특성이 고려된 추정값을 제시하며, 탐색 및 체계개발단계에는 무기체계 세부분석 추정값을 제시하고, 운영유지단계에는 추정값과 실측값을 비교 분석한다.

4. 수명주기비용 추정값은 가동률 추정값과 함께 소요기획단계 주장비 및 지원요소 획득대안 결정시 활용하고, 획득단계 사업추진기본전략, 연구개발 기본계획, 구매 계획 등 작성 시 주요 대안 결정에 활용하며, 운영유지단계에는 실측값과 함께 연간 운영유지비 예산편성 및 신규 무기체계 소요제기 시 활용한다.

② 주요 현안은 소요기획, 획득단계에서 식별된 운영유지단계 가동률 저하 및 수명주기비용 증가에 원인이 되는 사항으로 획득방안 및 무기체계 및 장비 특성에 따라 식별하되, 식별된 현안은 비용효과를 같이 분석한다.

③ 체계지원성과지표 및 주요 현안의 관리를 통해 도출된 제한 및 주요 현황은 각 군 및 방사청에서 국방부로 보고하고 국방부는 관련 군 및 방사청, 관련 기관과의 조정, 협조를 통하여 전체 수명주기관리 관점에서 체계적으로 관리한다.

제 4 장 전력화지원

제 1절 전투발전지원요소 확보

제23조(전력화지원요소 구분 등) ① 전력화지원요소는 무기체계가 획득되어 야전에 배치됨과 동시에 전력화될 수 있도록 발전시켜야 할 요소로서 전투발전지원요소와 통합체계지원요소로 구분한다. 전력화지원요소의 통합체계지원요소는 획득단계 통합체계지원요소 활동으로 한정한다.

② 「방위사업법 시행령」 제28조에 의하여 통합사업관리팀장과 소요군은 통합체계지원요소의 획득 및 발전업무를 협의하여 추진하되 전력화지원요소 확보를 위한 역할은 다음 각 호와 같다.

1. 통합사업관리팀장은 방위력개선사업의 중기계획 및 예산편성단계에서 소요군으로부터 전력화지원요소에 대한 소요를 접수하여 검토하고 이를 중기계획 및 예산에 반영한다.
2. 통합사업관리팀장은 무기체계 획득에 따라 소요되는 시설, 무기체계의 상호운용에 필요한 하드웨어·소프트웨어 및 통합체계지원요소를 무기체계와 동시에 획득한다.
3. 소요군은 무기체계 획득에 따라 소요되는 군사교리, 부대편성 및 교육훈련 요소를 발전시킨다.
4. 소요군은 「국방전력발전업무훈령」에 따라 양산 및 전력화 운영 중인 무기체계의 전력화지원요소의 변동소요에 대하여 국방부 및 합참의 필요성과 적절성 검토를 거친 후 방사청에 소요반영 건의를 할 수 있다.

제24조(전투발전지원요소) ① 전투발전지원요소는 소요군의 전투발전을 위하여 무기체계 획득과 연계하여 수정·발전시키거나 신규로 개발·획득하여 지원하는 요소로 다음 각 호와 같이 구분한다.

1. 군사교리(필요한 경우 운용전술 및 운용전술교범 개발을 포함한다)
2. 부대편성
3. 교육훈련
4. 시설
5. 무기체계 상호운용에 필요한 하드웨어 및 소프트웨어(주파수 및 통신회선 포함)

② 통합사업관리팀장은 사업추진단계별로 전투발전지원요소에 대한 소요군의 추진진도를 확인하며, 필요시 소요군에 예산을 지원할 수 있다. 전투발전지원요소 확보절차는 별표2와 같다.

③ 통합관리사업팀장은 각군의 의견을 반영하여 운용자 및 기술요원에 대한 초도배치 전 교육계획을 구체화하여 장비운용능력을 구비시키고 영 제28조제3항에 의하여 각군에 필요한 예산을 지원할 수 있다.

제 2절 통합체계지원요소 개발 및 관리

제25조(통합체계지원요소) ① 통합체계지원요소는 통합사업관리팀장 주관 하에 무기체계의 개발·획득·배치 및 운용에 수반되는 제반 지원 사항으로 효율적이고 경제적인 군수지원 보장을 위하여 주장비와 병행하여 개발·확보되어야 한다. 각 요소는 다음

각 호와 같으며, 세부활동은 별표3과 같다.

1. 체계지원관리
2. 연구 및 설계반영
3. 유지 관리
4. 정비계획 및 관리
5. 지원장비
6. 보급지원
7. 인력운용
8. 교육훈련 및 지원
9. 기술교범 및 기술자료
10. 포장, 취급, 저장 및 수송
11. 시설
12. 지원정보체계

② 통합사업관리팀장은 제1항의 통합체계지원요소에 대하여 연구개발 및 구매하고자 하는 무기체계의 특성과 사업의 성격에 따라 그 개발항목 및 범위를 조정할 수 있다. 이 경우 통합사업관리팀장은 국방부, 각 군 및 관련기관의 의견을 반영한다.

③ 주장비 및 지원장비는 표준화와 호환성을 유지하고, 가급적 현 지원체제와 호환성 및 상호운용성을 유지할 수 있도록 개발하여 운영유지비의 최소화로 경제적인 군수지원이 보장되도록 한다.

④ 무기체계 운영유지단계에서 각 군 및 해병대는 야전 경험자료를 수집·분석하여 그 결과를 개발기관 및 기품원에 환류하도록 한다.

⑤ 기품원은 제4항의 결과, 자체 수행한 야전운용제원 분석 결과 및 수명주기관리계획서의 RAM 관련사항을 RAM 데이터베이스로 구축하고 개발제원의 최신화 및 차기 무기체계개발에 활용토록 지원한다.

⑥ 통합사업관리팀장은 법 제11조에 의한 국산화 추진원칙에 따라 통합체계지원요소를 확보하고자 하는 경우에는 국산화를 우선적으로 검토한다. 이 경우 사업본부장이 정하는 규모 이상의 통합체계지원요소에 대하여는 별도의 연구개발사업절차에 의할 수 있다.

⑦ 통합체계지원요소의 확보는 주계약업체로부터 일괄구매를 우선으로 고려하되, 별도구매가 국가에 유리하거나 국산화 개발부품 우선구매 원칙 등에 의하여 일괄구매가 금지된 품목과 국가계약법 등 관련 법령에 의해 별도 구매를 하여야 할 경우에는 그러하지 아니한다.

제26조(통합체계지원요소 식별 등) ① 통합사업관리팀장은 소요제기기관으로부터 다음 각 호의 내용을 제출받아 통합체계지원요소를 식별하고 중기계획 수립 및 예산편성 과정에서 소요군과 협의하여 통합체계지원요소를 보완·발전시킨다.

1. 목표
2. 정비개념[부품단종 관리 및 필요 시 성과기반군수지원 개념 포함]
3. 운용소요 등
 - 가. 운용소요
 - 나. 목표운용가용도 또는 RAM 잠정 목표값
 - 다. 유사장비 등의 체계지원분석 자료
4. 제25조제1항 각 호의 통합체계지원요소

② 통합사업관리팀장은 제1항에 따라 통합체계지원요소를 보완·발전시키고자 할 경우에 다음 각 호를 고려한다.

1. 지원소요의 최소화 및 간편화
2. 정비의 용이성
3. 가동시간의 최적화
4. 보급지원의 지속성
5. 통합체계지원요소의 소요 판단
6. 성과기반군수지원 적용 시 수명주기비용 및 평시·전시 정비지원 방안 등

제27조(체계지원관리) ① 체계지원관리는 주장비의 가동률(운용가용도) 향상 및 수명주기 비용 감소를 목적으로 체계 지원전략을 개발하며, 각 군에서 운용하는 체계지원관리자(Product Support Manager)에 의해 체계의 모든 통합체계지원요소에 대한 계획, 관리 및 예산 반영 등의 획득 및 운용유지 단계에서의 일관된 체계지원 관리 활동이다.

② 체계지원관리의 획득단계별 활동 내용은 다음 각 호와 같다.

1. 선행연구 단계
 - 가. 일관된 체계지원 관리(체계지원관리자(Product Support Manager) 지정 가능)
 - 나. 통합체계지원 요구사항 조정/보완 및 구체화
 - (1) RAM 잠정목표값, 수명주기비용(추정)
 - (2) 체계지원전략
 - (3) 통합체계지원 요소별 확보 방안
 - (4) 적용성과 자원 가용성 고려 요구사항 조정
 - 다. 체계지원 소요에 대한 중기계획 및 예산 편성

- (1) 획득단계의 체계지원 소요에 대한 중기계획 및 예산 작성, 관련기관(군) 검토 및 조정

라. 수명주기관리계획서 개략 계획 작성

- (1) RAM 잠정목표값, 수명주기비용(추정)
- (2) 대안분석을 통한 정비단계, 정비주체(성과기반군수지원(PBL)/계약자군수지원(CLS) 적용여부 포함), 정비방안(자체고장진단(Built-In-Test) 및 예지 적용 범위 등) 등 체계지원 전략
- (3) 기타 통합체계지원 요소별 확보 방안

2. 탐색개발 단계

가. 일관된 체계지원 관리(체계지원관리자(Product Support Manager) 지정 가능)

나. 통합체계지원 요구사항 구체화/조정 및 추적 관리

- (1) RAM 목표값 설정 및 예측·관리
- (2) 수명주기비용 예측·관리
- (3) 체계지원 전략 조정
- (4) 적용성과 자원 가용성 고려 요구사항 조정
- (5) 체계지원분야 운용성 확인 항목/방법 검토·조정·확인

다. 체계지원 소요에 대한 예산 편성 및 조정

- (1) 획득/유지 단계의 체계지원 소요에 대한 중기계획 및 예산 작성, 관련 기관(군) 검토 및 조정

라. 수명주기관리계획서 작성/관리

- (1) 수명주기관리계획서 작성기준 및 통합체계지원 요소별 요구사항 탐색개발 제안요청서 반영
- (2) 수명주기관리계획서 초안 작성(연구개발주관기관 수행)

마. 체계지원관리회의를 통한 체계지원 관련 요구사항 구체화 및 변경·조정 관련 안전 심의

3. 체계개발 및 양산 단계

가. 일관된 체계지원 관리(체계지원관리자(Product Support Manager) 지정 가능)

나. 통합체계지원 요소별 요구사항 추적 관리 및 검증

- (1) RAM 목표값 설정 및 예측·관리
- (2) 수명주기비용 예측·관리
- (3) 통합체계지원요소별 개발 관리
- (4) 체계지원분야 시험평가, 야전운용시험, 전력화평가 항목/방법 검토·조정·확인

다. 체계지원 소요에 대한 예산 편성 및 조정

- (1) 획득/유지 단계의 체계지원 소요에 대한 중기계획 및 예산 작성, 관련 기관(군) 검토 및 조정

라. 수명주기관리계획서 최신화 관리

- (1) 통합체계지원 요소별 개발/양산 계획 구체화 반영

마. 체계지원관리회의를 통한 체계지원 관련 안건 심의

③ 통합사업관리팀장은 방사성동위원소 및 방사선발생장치를 활용한 무기체계 및 전력지원체계를 획득할 때는 획득-운영유지-처분단계에서 관련 법령을 준수하고, 획득 단계부터 운영유지간 안전관리 및 폐처리 방안을 판단한다.

④ 통합사업관리팀장은 무기체계 및 전력지원체계로 시한성 화생방장비물자를 획득할 때는 다음 각호를 고려한다.

1. 획득단계부터 저장 화생방장비물자 신뢰성평가(이하 “CSRP“라 한다.) 적용여부를 결정
2. CSRP 적용 시 관련 훈령에 따라 연구개발주관기관 또는 구매사업 해당업체는 저장시험절차서를 제시
3. 기존 화생방장비물자를 대체하는 무기체계 및 전력지원체계를 획득시에는 축적된 CSRP결과를 활용 및 참고

⑤ 통합사업관리팀장은 운영유지간 ASRP 수행을 위해 탄약 획득단계에서 다음 각호의 업무를 수행한다.

1. 연구개발 탄약에 대한 설계수명 예측결과 확보
2. 연구개발 탄약에 대해 수명관리 요소 및 척도 개발.
3. 연구개발 탄약에 대한 품목별 시험항목, 시험주기, 시험절차서, 시험보고서 등 기술자료와 신뢰성평가 등을 위한 시료탄 등을 양산단계에서 확보
4. 국외구매 탄약에 대해 수명평가방법 작성에 필요한 기술자료 확보계획 수립
5. 탄약 수명예측 기법 개발과제 승인 및 수행 지원
6. 체계개발 및 양산단계별 ASRP 평가계획서 최신화 업무를 [별표5]에 따라 수행
7. 그 밖에 각 호와 관련된 사항은 연구개발주관기관 또는 계약업체와 협의하여 업무를 수행

제28조(연구 및 설계반영) ① 연구 및 설계반영은 주장비의 가동률(운용가용도)를 향상시키고 수명주기비용 감소를 목적으로 주장비 설계 특성인 신뢰성, 정비성, 표준화 및 호환성과 군수지원 요구사항을 설계에 반영하는 활동이다.

② 연구 및 설계반영의 획득단계별 활동 내용은 다음 각 호와 같다.

1. 선행연구 단계

가. RAM 잠정목표값 적절성 검토 및 조정

나. 연구 및 설계반영 요구사항 조정/보완 및 구체화

(1) 연구 및 설계반영 요소 확보 방안

(2) 신뢰성, 정비성, 표준화 및 호환성, 기타 군수지원성

2. 탐색개발 단계

가. RAM 목표값 설정(RAM 검토위원회) 및 할당

나. 체계 운영유지비 절감 및 가용도 향상을 위한 신뢰성, 정비성 설계 반영 요소 도출

(1) 유사 또는 동일 운영 장비 고장 원인 및 정비애로사항 분석에 따른 개선사항 도출

다. 탐색개발 시제에 대한 연구 및 설계반영

(1) 신뢰성, 정비성, 표준화 및 호환성, 기타 군수지원성

라. 수명주기관리계획서 연구 및 설계반영 분야 작성

3. 체계개발 및 양산 단계

가. 표준화 및 호환성

(1) 국제 또는 국내 민간 규격 및 군사규격 적용한 부품/구성품 채택

(2) 기존 운용중인 무기체계와 호환성 있는 부품/구성품 채택

나. 무기체계 운영유지비 절감 및 가용도 향상을 위한 신뢰성, 정비성 설계 반영

(1) 신뢰성 설계반영

- 신뢰도 분석 및 고장유형, 영향 및 치명도 분석(FMECA)을 통한 설계개선
소요 식별

- 고신뢰도 부품/구성품/탑재장비 채택

- 성능 및 유지지표 중심의 설계 단순화

- 고장 원인(유형) 제거 및 내고장성 향상을 위한 강건 설계

- 이중화 설계

- 고장 영향 최소화

- 전기, 열, 기계적 부하 제한 적용 등

- 부식방지 등

(2) 정비성 설계반영

- 정비도 분석을 통한 설계반영

- 고장진단 및 고장예지를 통한 조기고장 식별을 위한 설계반영

(자체고장진단(Built-In-Test) 능력 확대 및 상태기반정비(CBM+) 적용 확대)

- 정비 접근성/용이성 향상 : 모듈화, 개방형 및 인간요소를 고려한 설계반영 등

다. 체계지원분석 결과에 따른 설계반영(필요시)

라. 유사 또는 동일 운영 장비 고장 원인 및 정비애로사항 분석에 따른 개선사항 설계반영

마. 지속적으로 조달 가능한 상용 및 규격 부품/구성품 채택(부품단종관리 일환)

바. 수명주기관리계획서 연구 및 설계반영 분야 최신화

제29조(유지 관리) ① 유지 관리는 주장비의 가동률(운용가용도) 향상을 위해 체계 시험 및 운영유지단계에서 고장 원인 및 정비 애로사항 분석, 신뢰도/정비도 추이 등 운용자료 분석 등을 통하여 문제점을 식별하고 개선하는 활동이다.

② 유지 관리의 획득단계별 활동 내용은 다음 각 호와 같다.

1. 탐색개발 단계

가. 유지관리 활동 계획 수립

나. 수명주기관리계획서 유지관리 분야 작성

2. 체계개발 및 양산 단계

가. 체계 및 구성품에 대한 시험단계에서 유지관리 활동 수행

(1) 신뢰도, 정비도 추이 분석

(2) 고장 발생 원인 및 영향 분석, 개선 사항 식별 조치

(3) 발생한 고장에 대한 불가동 시간, 정비 애로사항 분석 및 개선 사항 식별/조치

(4) 정비 애로사항

- 고장진단 시간 과다, 고장부품 장·탈착 애로

- 고장 진단 및 고장 부품 장·탈착을 위한 시험장비/공구, 교범, 숙련된 정비자 등 자원 부족

- 수리부속 조달 시간 과다

나. 개선사항에 대한 설계변경(형상변경(개조), 대체품 적용 등), 정비 주기/절차 변경, 부품단종 관리 등 개선조치 수행

다. 수명주기관리계획서 유지관리 분야 최신화

③ 통합사업관리팀장은 무기체계 수명주기를 고려한 운영유지의 보장을 위하여 연구개발사업(체계개발, 양산), 구매사업의 제안서 요청 단계부터 업체로 하여금 부품단종관리계획서를 제출하게 하고, 부품단종관리팀의 검토를 통해 부품단종관리계획서를 확정하고, 이를 수명주기관리계획서 부록에 포함하여 양산단계 사업부서(개발 결과물이 전 력화되지 않는 사업) 또는 소요군으로 이관한다.

제30조(정비계획 및 관리) ① 정비 계획 및 관리는 주장비에 적용할 정비단계와 정비 방안 및 주체 등 정비개념을 수립하고, 고장 및 예방정비 소요, 정비소요에 대한 정비수행 단계설정 및 절차 수립, 정비수행에 필요한 인적·물적 자원을 식별·관리하는 활동이다.

② 정비 계획 및 관리의 획득단계별 활동 내용은 다음 각 호와 같다.

1. 선행연구 단계

가. 정비계획 및 관리 요소 요구사항 조정/보완 및 구체화

- (1) 정비계획 및 관리 요소 확보 방안
- (2) 주장비에 적용할 정비단계와 정비방안 및 정비수행 주체 등의 정비개념
- (3) 체계(완제품) 단위 정비대체장비 소요

2. 탐색개발 단계

가. 고장 원인 품목 식별 및 수명예측/조치를 위한 진단 및 예지 기능(BIT, 시험장비, CBM+) 개발 계획 수립

나. 주장비 정비소요 산출을 위한 고장/손상유형, 영향 및 치명도 분석(Failure/Damage Modes and Effects and Criticality Analysis) 및 신뢰도 중심정비(Reliability Centered Maintenance) 분석 계획 수립

다. 주장비 정비소요에 대한 정비단계 및 소요자원 식별을 위한 수리수준분석(Level of Repair Analysis) 및 정비업무분석(Maintenance Task Analysis) 계획 수립

라. 수명주기관리계획서 정비계획 및 관리 분야 작성

3. 체계개발 및 양산 단계

가. 고장 원인 품목 식별 및 수명예측/조치를 위한 진단 및 예지 기능(자체고장진단(Built-In-Test), 상태기반정비(CBM+), 시험장비) 개발 관리

나. 주장비에 포함된 구성품/부품에 대한 고장/손상유형, 영향 및 치명도 분석(Failure / Damage Modes and Effects and Criticality Analysis)을 통해 고장정비 소요를, 신뢰도 중심정비(Reliability Centered Maintenance)를 통해 예방정비 소요 식별

다. 주장비의 정비소요에 대해 수리수준분석(Level of Repair Analysis)을 통해 정비단계를 설정하고, 정비업무분석(Maintenance Task Analysis)을 통해 정비수행에 소요되는 기술 분야별(주특기별) 인원, 지원장비/공구 등 소요자원을 식별

라. 창정비 개발 대상품목 식별, 대상품목에 대한 군직 대비 외주정비 비용대효과 분석, 창정비개발계획 수립 및 창정비 능력 구비

마. 부식 방지 활동 계획 수립

바. 구성품 단위 정비대체장비 소요 판단

사. 정비대체장비(완성품/구성품) 확보

아. 수명주기관리계획서 정비계획 및 관리 분야 최신화

제31조(지원장비) ① 지원장비는 주장비 운용 및 정비에 필요한 지원장비 소요를 식별·확보·관리하는 활동으로, 지원장비에는 시험장비, 측정장비, 교정장비, 특수/일반공구 등이 포함되고, 구난차, 지게차 등 물자취급장비, 유류·탄약지원장비, 발전기, 난방기 등 보조장비, 주장비의 수명주기 관리장비 등이 포함된다. 지원장비의 범주는 다음 각 호와 같다.

1. 자동 및 수동 시험장비, 측정장비, 교정장비(표준기), 특수/일반 공구 등 정비용 장비
2. 구난차, 크레인, 지게차 등 물자취급장비와 유류·탄약 지원장비
3. 발전기, 냉·난방기 등 보조장비
4. 주장비 수명관리 장비

② 지원장비의 획득단계별 활동 내용은 다음 각 호와 같다.

1. 선행연구 단계

가. 지원장비 요소 요구사항 조정/보완 및 구체화

(1) 지원장비 요소 확보 방안

(2) 주요 지원장비(상용/공통 및 전용) 잠정 소요

2. 탐색개발 단계

가. 전용지원장비 소요 식별 및 개발에 대한 계획 수립

나. 수명주기관리계획서 지원장비 분야 작성

3. 체계개발 및 양산 단계

가. 주장비 운영유지에 필요한 지원장비 소요 식별·확보

(1) 지원장비 소요를 최소화하기 위해 주장비 설계에 반영

(2) 기존 상용/공통 지원장비 우선적 구매·확보, 필요시 전용지원장비 개발·확보

(3) 지원장비는 가능한 기운용장비와 호환성 있는 범용장비로 확보

(4) 이동정비용 지원장비는 정비대상 체계의 운용환경 및 수송성 고려 개발·확보

(5) 정비용 장비는 자체고장진단 기능을 보유하고, 필요시 컴퓨터기반 정비용 장비는 전자식기술교범(IETM)과 연동

나. 전문기관의 기술검토를 통한 시험장비 및 측정장비에 대한 교정자원 소요(교정도서, 표준기 등) 식별, 확보

다. 운용 및 정비 부대별 지원장비 배치계획 수립·시행

라. 지원장비 운용 및 정비를 위한 기술교범, 수리부속/소모성물자, 복구·진단

- 용 S/W 등 지원장비 지원자원을 동시에 확보
 마. 수명주기관리계획서 지원장비 분야 최신화
 ③ 정밀측정장비 획득절차는 별표 4를 따른다.

제32조(보급지원) ① 보급지원은 주장비 가동률(운용가용도) 향상을 위해 주장비와 동시에 공급해야 할 초도 보급소요와 운영유지를 위한 후속 보급소요를 식별·확보·목록화·관리하는 활동으로, 수리부속의 적기 보급과 민수자원을 포함한 공급망 관리에 중점을 둔다.

② 보급지원의 획득단계별 활동 내용은 다음 각 호와 같다.

1. 선행연구 단계

가. 보급지원 요소 요구사항 조정/보완 및 구체화

(1) 보급지원 요소 확보 방안(PBL/CLS 적용 여부 고려)

2. 탐색개발 단계

가. 보급지원 요소개발 계획 수립

나. 수명주기관리계획서 보급지원 분야 작성

3. 체계개발 및 양산 단계

가. 수리부속, 기본불출품목, 소모성 물자 등 초도 보급소요(3년분) 산출 및 확보

(1) 성과기반군수지원(PBL) 적용을 우선 검토 하되, 동시조달수리부속(CSP) 확보가 요구되는 경우에는 필요시 표준소프트웨어를 적용한다. (단, 단종관리 대상품목이 있을 경우 우선반영하고 PBL/CLS 적용 품목은 제외)

(2) 주장비 직접 운용에 소요되는 물자인 부수장비 등 기본불출품목(Basic Issue Item)과 소모성 물자 소요 산출 확보

나. 수리부속 소요에 대비하여 저장하도록 인가된 세대별 인가저장목록(Authorized Stockage List) 및 저장수준 산출 및 추천, 자재명세서(Bill Of Material) 작성

다. 수리부속/지원장비/체계 지속 조달을 위한 목록화(NATO 국가재고번호 획득)

라. 원활한 보급지원 활동을 위한 공급망 관리 및 보급조달원, 체계업체, 소요군 간 부품별 공급체계 구축

마. 일련번호 품목관리 계획 수립

바. RFID 적용 계획 수립 및 시행

사. 안정적인 후속군수지원을 위한 부품단종관리계획을 수립하여 수명주기관리계획서에 반영

아. 군수품의 안정적인 성능 유지를 위한 위조 및 악성물자 관리

(1) 위조 및 악성물자

- 중고 군수품을 신품으로 판매
- 원제조 업체에서 지정하지 않는 부품
- 성능 부적합 부품
- 악성 펌웨어가 포함된 군수품
- 불법 복제 전자 부품 등

자. 탄약 개발사업인 경우 환경, 안전 등을 고려한 비군사화(폐기) 기술 및 안전처리 절차 개발

차. 계약업체는 품질보증(Warranty) 기간 동안 발생한 고장에 대해 하자 구상 및 지원계획 수립

카. 수명주기관리계획서 보급지원 분야 최신화

제33조(인력운용) ① 인력운용은 주장비 운영유지에 필요한 기술과 기술수준을 가진 소요인원을 식별·확보·관리하는 활동으로 소요인원에는 무기체계 운용 및 정비요원, 보급 및 교관요원 등이 포함된다.

② 인력운용의 획득단계별 활동 내용은 다음 각 호와 같다.

1. 선행연구 단계

가. 인력운용 요소 요구사항 조정/보완 및 구체화

(1) 체계 운용 및 유지 인력 확보 방안

2. 탐색개발 단계

가. 인력운용 요소개발 계획 수립

(1) 유사체계 운용·정비·보급·교관요원 운용실적 분석

(2) 신규체계 인력 소요 식별 및 확보에 대한 계획

나. 수명주기관리계획서 인력운용 분야 작성

3. 체계개발 및 양산 단계

가. 운용·정비·보급·교관요원에 대한 소요 판단

(1) 주장비 운용요원에 대한 특기별 인원 소요 판단

(2) 체계지원분석을 통해 정비요원에 대한 기술특기별 인원 소요 판단(특수 및 위험기술에 대한 인력 소요 포함)

(3) 보급요원은 기존 인력을 최대한 활용하되 체계의 특성을 고려하여 적정수준에서 소요 판단

(4) 교관요원은 체계의 특성을 고려하여 소요 판단

(5) 인력소요 판단을 근거로 소요군이 전·평시를 고려한 기 확보인력 대비 추가
소요인력 판단 및 확보(전투발전지원요소 부대편성 분야)

나. 수명주기관리계획서 인력운용 분야 최신화

제34조(교육훈련 및 지원) ① 교육훈련 및 지원은 주장비, 통합체계지원요소 시험평가를 위한 시험평가요원에 대한 교육과 운영유지에 필요한 운용·정비·보급·교관 요원에 대한 교육훈련 계획을 수립하여 이행하고, 교육에 필요한 장비 및 교보재 소요를 식별·확보·관리하는 활동이다.

② 교육훈련 및 지원의 획득단계별 활동 내용은 다음 각 호와 같다.

1. 선행연구 단계

가. 교육훈련 및 지원 요소 요구사항 조정/보완 및 구체화

(1) 교육훈련 및 지원 요소 확보 방안

2. 탐색개발 단계

가. 교육훈련 및 지원 요소개발 계획 수립

(1) 유사체계 교육훈련 현황(실물장비, 모의훈련체계, CBT, 교보재 등 운용실적 포함) 분석

(2) 신규체계 교육훈련 및 지원 요소 소요 식별 및 확보 계획

나. 수명주기관리계획서 교육훈련 및 지원 분야 작성

3. 체계개발 및 양산 단계

가. 주장비 및 통합체계지원요소 시험평가 전 시험평가요원에 대한 교육계획 수립 및 교육을 시행하고, 계획을 수명주기관리계획서에 반영

나. 주장비 초도배치 전 운용·정비·보급·시험평가·교관 요원에 대한 교육 계획 수립 및 교육 시행

다. 주장비 전력화 이후 운용·정비·보급·교관요원에 대한 전력화 이후 부대훈련(OJT 포함) 및 학교 교육 소요 식별

라. 교육훈련에 필요한 장비(실물장비, 모의훈련체계) 및 교보재(CBT, 시청각 교보재, 각종 절개식 교보재 등) 소요 식별 및 확보

마. 교육훈련장비의 운용·유지에 필요한 자원 소요 식별 및 확보

바. 교육 대상 요원에 대한 교육 결과 평가

사. 수명주기관리계획서 교육훈련 및 지원 분야 최신화

제35조(기술교범 및 기술자료) ① 기술교범 및 기술자료는 주장비, 지원장비 및 교육훈

련장비 등을 운용·정비하기 위한 기술교범과 보급품의 원활한 조달을 위한 목록화 자료, 체계 형상 기준을 정의 하는 규격화 자료, 설계반영·군수지원 자원 소요 식별을 위한 RAM 및 체계지원분석 자료와 유지관리 자료를 개발·확보·관리하는 활동이다.

② 기술교범 및 기술자료의 획득단계별 활동 내용은 다음 각 호와 같다.

1. 선행연구 단계

가. 기술교범 및 기술자료 요소 요구사항 조정/보완 및 구체화

(1) 기술교범 및 기술자료 요소 확보 방안

2. 탐색개발 단계

가. 기술교범 및 기술자료 개발 및 확보에 대한 계획 수립

나. 수명주기관리계획서 기술교범 및 기술자료 분야 작성

3. 체계개발 및 양산 단계

가. 기술교범 분야

(1) 사용자교범, 부대/야전 정비교범, 보급교범 개발계획을 수립 및 발간·배포

- 책자형과 전자식으로 구분하며 「기술교범 국방표준서」에 따라 개발

- Class 4 이상의 전자식 기술교범 개발시 확장성마크업언어(XML : eXtensible Markup Language) 기반의 국제규격인 S1000D 적용여부를 체계지원관리회의(IPS-MT)에서 결정

- 기술교범 세부 종류 및 소요량은 체계지원관리회의를 통해 결정

- 창정비 기술교범 개발계획은 창정비개발계획서(안)에 포함

- 소요군 사전검토를 위해 기술교범 초안을 초도배치 전에 제출

- 기술교범 수정판·대체판·보충판 지원계획 수립

나. 기술자료 분야

(1) 보급품의 원활한 조달을 위한 목록화 자료 확보(보급지원 요소에서 기개발) 및 체계화 관리

(2) 체계 형상 기준을 정의하는 규격서, 도면, 품질보증요구서 등 규격화 자료 확보 및 체계화 관리

(3) 체계지원 자원 소요 식별을 위한 RAM 및 체계지원분석 자료 확보 및 체계화관리

(4) 체계 시험 간 수집된 유지관리 자료 확보 및 체계화 관리

(5) 기술자료 세부 항목, 정의, 형식, 작성지침 수립 및 기술자료 개발/확보 및 체계화 관리

- (6) 기술자료 품질 인증 절차 수립
 - (7) 기술자료 접근, 배포에 대한 승인 절차 수립
 - (8) 기술자료 저장/백업/폐기 계획 수립
- 다. 수명주기관리계획서 기술교범 및 기술자료 분야 최신화

제36조(기술교범 및 기술자료 개발 관리) ① 소요군은 연구개발주관기관에서 작성·제출한 기술교범을 통합사업관리팀장으로부터 통보받아 「기술교범 국방표준서」에 의거 최종 확인·검증한 후 다시 통합사업관리팀장에게 통보하고, 통합사업관리팀장은 이를 검토한 후 연구개발주관기관에 통보하여 발간한다.

② 전자식 기술교범은 교범제작프로그램을 사용하여 개발하며 세부구성은 소요군과 협의하여 개발한다.

③ 통합사업관리팀장은 번역·발간기간과 시험평가 및 교육훈련시기·소요군의 검증시기 등을 고려하여 연구개발주관기관에서 기술교범을 사전 납품하도록 조치하되, 도입장비가 야전에 배치되기 이전에 운영부대에 보급될 수 있도록 한다.

④ 전자식기술교범(IETM) 작성은 「기술교범 국방표준서」의 기술교범 작성규격을 준용한다. 다만, 동일 무기체계의 경우 기개발된 전자식기술교범과 호환성을 유지할 수 있도록 개발한다.

⑤ 사업본부는 연구개발주관기관으로부터 기술자료를 요구하여 확보하며, 기술자료 중 목록화 및 규격화 자료는 방위사업청 국방표준종합정보체계, RAM 및 체계지원분석자료는 방위사업청 [체계지원분석체계](#) 및 기품원 RAM DB를 통해 관리·유지하며 필요 시 관련기관에 제공한다.

⑥ 사업본부 및 연구개발주관기관은 양산계약 이전에 제5항에 명시된 ‘목록화 및 규격화 자료’, ‘RAM 및 체계지원분석자료’를 제외한 기술자료를 기품원에 이전하며, 수명주기관리계획서에 따라 기술자료를 단계적으로 확보하고, 주장비 획득과 동시에 완료한다.

⑦ 연구개발주관기관은 체계개발 간 작성하는 규격화 및 목록화 자료, RAM 및 체계지원분석자료 등 기술자료에 대한 신뢰성 확보 방안을 수립하고, 사업본부는 기술지원부서의 검토를 통해 「표준화 업무지침」과 「무기체계 RAM 업무지침」에 따라 최종 확인·검증한다.

제37조(포장, 취급, 저장 및 수송 등) ① 포장, 취급, 저장 및 수송은 주장비 및 구성품, 지원장비, 기타 지원품목 등의 가용성을 최대화 시키기 위해 포장, 취급, 저장 및 수송 요구조건을 식별·개발·관리하는 활동이다.

② 포장, 취급, 저장 및 수송의 획득단계별 활동 내용은 다음 각 호와 같다.

1. 선행연구 단계

가. 포장, 취급, 저장 및 수송 요소 요구사항 조정/보완 및 구체화

(1) 포장, 취급, 저장 및 수송 요소 확보 방안

2. 탐색개발 단계

가. 포장, 취급, 저장 및 수송 요소 개발 및 확보에 대한 계획 수립

나. 수명주기관리계획서 포장, 취급, 저장 및 수송 분야 작성

3. 체계개발 및 양산 단계

가. 주장비 및 군수지원 품목 보존을 위하여 안전하고 경제적으로 포장, 취급, 저장 및 수송될 수 있도록 주장비체계 설계반영 및 제원개발

(1) 포장, 취급, 저장 및 수송에 대한 제한요건 식별, 설계 반영

(2) 포장제원표, 수송지침서 등 작성

- 국방표준서(KDS STD-0147) 및 국방부 바코드 운용지침서 적용

- 정밀 전자장비·부품에 대한 충격·정전기 방지용 포장, 취급, 발송 절차 및 규격 적용

- 수송수단별(육로, 해상, 항공) 안전한 수송을 위한 수송지침서 개발

(3) 육상, 해상, 공중용 컨테이너 요구사항 식별

(4) 특수물자, 유류, 탄약 등 위험유발 물자 취급, 저장 요구사항 식별

(5) 보안 등급 요구사항 식별

나. 탄약 개발사업인 경우, 국방부 훈령 「탄약 수명관리를 위한 신뢰성평가 업무 훈령」에 따라 탄약 수명관리 업무 수행

다. 수명주기관리계획서 포장, 취급, 저장 및 수송 분야 최신화

제38조(시설) ① 시설은 무기체계의 주장비 운영 및 유지에 필요한 부동산과 관련 설비 등에 대한 소요와 요구조건을 식별하고 획득·관리하는 활동으로, 무기체계의 획득과 병행하여 정비 및 보급시설 설계기준을 계속 보완 및 발전시켜야 한다.

② 정비 및 보급시설은 무기체계 수명주기간의 지속적인 관리를 위해 시설계획기본 계획 수립 시 다음 각 호의 사항을 고려한다.

1. 현존 시설의 사용·개조·개량 가능성 판단

2. 주장비 정비에 필요한 정비단계별 정비시설 소요

3. 온도·습도·먼지·자기장·방사능 및 특수전원 등의 정비시설 환경에 관한 대책

4. 보급품 저장시설 소요 및 저장 환경

5. 무기체계의 제원, 사용자의 안전성 및 편의성

③ 통합사업관리팀장은 정비 및 보급시설소요를 무기체계 패키지시설사업으로 포함하여 추진한다.

④ 통합사업관리팀장은 패키지시설 분야에 대한 중기계획요구서(안), 예산요구서(안) 및 시설사업기본계획(안)을 작성하고 방위사업분석과장에게 검토 요청할 수 있다.

⑤ 시설의 획득단계별 활동 내용은 다음 각 호와 같다.

1. 선행연구 단계

가. 시설 요소 요구사항 조정/보완 및 구체화

(1) 시설 요소 확보 방안

(2) 기존 시설 활용 가능성 및 추가시설 소요

(3) 주장비 전력화 전 시설 완공을 위한 적시 예산 반영

2. 탐색개발 단계

가. 시설 소요 식별 및 확보에 대한 계획 수립

나. 수명주기관리계획서 시설 분야 작성

3. 체계개발 및 양산 단계

가. 주장비 도입에 따른 운용 시설, 교육훈련 시설, 정비·보급 시설, 저장 시설에 대한 소요 식별과 설계 및 공사 예산 산정 및 일정, Lay-out, 요구조건 수립을 위한 시설 기본 계획 및 설계 기본요구조건 수립

나. 주장비 전력화 전 시설 완공을 위한 적시 예산 반영 및 설계·공사 집행

다. 시설 소요 식별 및 확보 고려사항

(1) 현존 시설의 사용·개조·개량 가능성 판단

(2) 주장비 운용, 교육훈련, 저장 유형별 용도에 부합한 부지 선정 및 설비, 장비 구비

- 설비 : 전기, 상·하수도, 냉·난방 등

- 장비 : 항온·항습, 방진, 발전, 의료·보건, 보안 및 감시장비, 내부 크레인 등

(3) 시설 운용에 따른 환경 유해 요소

(4) 시설 보안 등급에 따른 보안 요구사항

라. 수명주기관리계획서 시설 분야 최신화

⑥ 기타 패키지시설사업과 관련해서는 「패키지시설사업 관리규정」에 따른다.

제39조(지원정보체계) ① 지원정보체계는 획득된 기술교범·기술자료 관리, 정비·보급 지원 관리 및 주장비의 주요 내장형 소프트웨어 유지보수 등을 위한 정보체계 및 전산자원에 대한 소요를 식별·확보·관리하는 활동이다.

② 지원정보체계의 획득단계별 활동 내용은 다음 각 호와 같다.

1. 선행연구 단계

가. 지원정보체계 요소 요구사항 조정/보완 및 구체화

(1) 체계를 지원하기 위한 정보체계의 확보 및 유지관리 방안

2. 탐색개발 단계

가. 지원정보체계 소요 식별 및 확보에 대한 계획 수립

나. 수명주기관리계획서 지원정보체계 분야 작성

3. 체계개발 및 양산 단계

가. 책자형 및 전자식 기술교범 관리를 위한 정보체계 신규 또는 개선 소요 식별·확보

나. 목록화, 규격화, RAM 및 체계지원분석, 유지관리 등의 자료 관리를 위한 정보체계 개선 소요 식별·확보

다. 현재 구축된 정보체계에 대한 개선 소요와 추가 정보체계 소요 식별·확보

라. 현재 구축된 체계

(1) 목록화 및 규격화 자료관리 : 국방표준종합정보체계(방위사업청)

(2) RAM 및 체계지원분석 자료관리 : 체계지원분석체계(방위사업청), RAM DB(기품원)

(3) 유지관리 자료관리 : 국방군수통합정보 체계(국방부, 각 군)

마. 운영유지 간 정비·보급 지원을 위한 전용정보체계 소요 식별·확보

바. 정보체계 유지보수를 위한 자원소요 식별 확보

(1) 내장형 소프트웨어 재설치, 임무에 따른 소프트웨어 옵션 선택 및 필수 입력조치, 운용자 요구에 따른 단순개선을 위한 자원 소요

(2) 기타 정보체계 유지보수를 위한 자원소요

사. 지원정보체계 네트워크 보안 위협 및 공격에 대한 보호 계획 수립 및 조치

아. 수명주기관리계획서 지원정보체계 분야 최신화

③ 전력화지원관리팀장은 연구개발주관기관의 전산자료 검증을 위하여 체계지원분석 등에 관한 전산체계를 구축하며, 체계지원분석을 위해 연구개발주관기관이 각 군에서 작성할 입력제원을 요청할 경우 소요군으로 하여금 이를 지원토록 조치한다.

제40조(RAM 분석 및 체계지원분석) ① 무기체계 획득 및 운용 중에 RAM 업무와 관련한 활동은 다음 각 호와 같다.

1. 방위사업정책국장은 RAM 업무에 관한 정책 및 제도를 발전시킨다.

2. 소요제기기관은 RAM 업무를 위한 운용요구서(안), RAM 잠정목표값 등을 제시하

며, 통합사업관리팀장은 연구개발 간 RAM 목표값 등을 구체화한다.

3. 통합사업관리팀장은 무기체계 획득단계 사업의 특성을 고려 RAM 검토위원회를 통해 RAM 잠정목표값을 RAM 목표값으로 설정한다.
4. 함정 등 복합무기체계에 대한 RAM분석은 선행연구결과 등을 토대로 통합사업관리팀장이 RAM검토위원회를 통해 그 분석대상 및 범위를 지정하여 실시할 수 있으며, 분석대상 범위 지정 시 플랫폼 및 탑재 무기체계 간의 연동성, 탑재장비가 임무수행에 미치는 영향 등을 고려한다.
5. 통합사업관리팀장은 연구개발주관기관으로부터 RAM 업무 산출물을 확보하여 기품원에 제공하고, 기품원은 연구개발기관의 RAM 업무 산출물에 의한 RAM 데이터베이스를 구축·운영하고 환류시킨다.
6. 전문연구기관(국과연, 기품원 등)은 RAM 업무에 수행에 필요한 기술을 지속적으로 확보하고 연구한다.
7. 통합사업관리팀장은 탄약 및 화생방 물자를 연구개발 또는 국외구매할 경우 탄약 성능 및 수명 평가를 원활히 수행할 수 있도록 기술자료 및 평가시료를 반영한다. 이 경우 기술자료 및 평가시료에 관하여 외부 전문기관에 자문할 수 있다.

② 체계지원분석 시기 및 과정은 다음 각 호와 같다.

1. 무기체계 소요제기부터 처분 시까지 총수명주기 동안 계속 시행하며, 연구개발단계에서는 연구개발주관기관이 주관하고 운영유지단계에서는 소요군이 주관하며, 연구개발주관기관이 지원할 수 있다.
2. 통합사업관리팀장은 소요군과 협조하여 신규 무기체계를 개발할 때 수집·분석된 유사장비 야전운용제원을 활용하여 각종 체계지원요소를 최적화하여 개발할 수 있도록 관리한다.
3. 연구개발단계에서는 유사장비 경험제원 분석과 공학적 추정을 통하여 통합체계지원요소별 소요를 산출하며, 운영유지단계에서는 일정기간 야전 운용자료 수집·분석 결과를 검토하여 통합체계지원요소별로 최신화한다.
4. 통합사업관리팀장은 장비설계의 진전에 따라 통합체계지원요소를 더욱 구체화하고 시험평가를 거치면서 보완·확정한다.
5. 통합사업관리팀장은 야전운용중인 장비의 통합체계지원요소에 대한 최적화 여부 판단, 성능개량 및 개조 등 정량적 자료, 차기 무기체계 개발 시 체계지원분석 자료로 활용하기 위해 필요한 자료를 소요군에 요청할 수 있으며, 소요군은 이를 제공한다.

③ 전력화지원관리팀, 기품원 및 국과연은 체계지원분석을 위한 전산모델과 기법을 발전시키고, 각군의 무기체계 소요결정을 위한 체계지원분석을 지원할 수 있다.

④ 전력화지원관리팀, 기품원, 국과연 및 연구개발주관기관은 체계지원분석을 위해

운영제원이 필요한 무기체계 및 부품별 야전 경험자료를 각군에 요청할 수 있다.

⑤ RAM 분석 시 소프트웨어 분석방법 및 절차는 통합사업관리팀과 연구개발주관기관 등이 합의 후 결정하고, 체계지원분석시에는 체계지원 분석용 표준소프트웨어를 사용함을 원칙으로 한다. 다만, 체계지원 분석용 표준소프트웨어의 사용이 불필요하거나 비경제적일 경우에는 체계지원관리회의를 통해서 적용여부를 결정한다.

⑥ 정비소요를 식별할 수 없는 탄약, 화생방 물자류 및 위성체에 대한 RAM 및 체계지원분석은 통합사업관리팀장이 RAM 검토위원회 및 체계지원관리회의를 통해 그 범위를 지정 또는 생략할 수 있다.

⑦ 성과기반군수지원 적용 대상사업인 경우에는 소요군에서 제시한 성과지표 등을 반영하여 RAM 및 체계지원분석을 실시한다.

⑧ 함정사업에서의 탑재품(장비, 설비 등) 목록은 통합사업관리팀장이 체계지원관리회의를 통해 결정한다.

제41조(체계지원분석 실시 및 통보) ① 체계지원분석은 소요군에서 제기한 무기체계의 운용개념 및 정비소요 등을 근거로 연구개발주관기관이 실시한다. 통합사업관리팀장은 소요군, 연구개발주관기관 등이 포함된 체계지원분석자료 점검회의를 통하여 분석자료의 적절성에 대하여 검토하며, 그 검토결과를 연구개발주관기관에 통보하여 최신화한다.

② 통합사업관리팀장은 체계지원분석자료 점검회의 후 연구개발주관기관이 체계지원 분석체계를 통해 제출한 분석자료를 확정하고 지속적으로 최신화될 수 있도록 한다.

제42조(방산업체 등에 의한 군수지원) ① 통합사업관리팀장은 소요군이 동의하는 경우에는 일정기간 동안 계약에 의하여 방산업체 등으로 하여금 후속적인 군수지원의 전부 혹은 일부를 수행하도록 할 수 있으며, 통합사업관리팀장은 방산업체 등에 의한 군수지원여부를 양산계획 혹은 기종결정(안)에 포함하여 확정할 수 있다.

② 통합사업관리팀장은 제1항에 의하여 방산업체 등이 군수지원을 수행하는 경우에 그 대상 및 적용기간 등에 대하여는 다음 각 호에 의하도록 한다.

1. 대상: 신규 무기체계, 고가의 첨단 장비로 소요군의 정비능력이 제한되는 무기체계 및 주요 구성품

2. 적용기간: 무기체계 최초배치 후 3년 이내로서 탐색개발기본계획서·체계개발기본계획서 또는 양산계획 수립과정에서 소요군과 협의하여 결정한 기간. 다만, 최초배치 후 3년을 초과할 경우에는 위원회 또는 분과위원회에서 그 기간을 정한다.

3. 군수지원방법: 계약자 군수지원, 성과기반군수지원 등

③ 성과기반군수지원 적용대상 사업으로 소요 결정된 사업은 통합사업관리팀장 주관 하에 무기체계의 획득 시 성과기반군수지원 적용을 위한 제반 조치를 취한다.

제 3절 창정비요소개발

제43조(창정비개발계획서 작성) ① 연구개발주관기관은 체계개발 착수 후 창정비개발계획서(안)를 작성하여 통합사업관리팀에 제출하며, 통합사업관리팀장은 각 군 및 국과 연, 기품원 등 관련기관의 의견을 종합하여 체계지원관리회의를 통해 확정 후 연구개발주관기관에 통보한다. 창정비개발계획서 작성서식은 별지 제2호 서식을 적용한다.

②합정사업의 경우에는 창정비개발계획서를 상세설계 및 선도함 건조단계에서 수립한다.

③통합사업관리팀장은 창정비개발계획서를 각군의 검토를 거쳐 최초양산 계약 이전까지 최신화한다.

제44조(창정비요소개발 시기/대상) ① 창정비요소개발은 완성장비와 구성품을 구분하여 창정비 도래주기에 개발 및 획득이 가능하도록 하며, 완성장비의 창정비시기 도래 1년 전까지 정비능력을 구축토록 계획 및 개발되어야 한다. 특히, 주요 구성품별 창정비 도래시기 및 창정비요소개발 기간이 다를 경우는 완성장비의 창정비 도래시기와 창정비요소개발 기간을 기준으로 분리하여 개발하되, 창정비 전 도래하는 구성품부터 창정비요소개발이 완료되도록 추진한다.

② 개발 및 획득대상 창정비요소는 창정비작업요구서, 시험 및 정비 장비, 특수공구, 시설 등으로 군직정비 시 소요군의 정비창에서 창정비가 가능하도록 획득되어야 하며, 외주정비 시에도 군내 기술자료 확보, 계약, 정비비용정산 및 외주정비감독 등을 위해 체계지원분석 및 창정비작업요구서 등 일부요소를 개발할 수 있으며, 요소별 단계화 개발개념을 적용하여 효율성과 경제성을 동시에 달성하도록 한다.

제45조(창정비방침 확정) ① 신규개발 및 도입 장비에 대한 창정비요소개발은 무기체계별 특성 및 순환주기 등을 고려하여 창정비방침 및 창정비요소개발계획서를 수립하고 적기 개발 및 획득을 추진한다.

1. 창정비방침에는 창정비 필요성, 창정비 형태, 창정비원, 창정비 순환주기, 창정비 대상품목, 창정비 요소개발 범위 및 계획 등을 포함한다.

2. 소요군은 창정비방침(안) 작성에 필요한 창정비원 판단결과, 창정비 주기, 대상품목, 비용분석 결과 등에 대한 소요군(안)을 작성하여 통합사업관리팀으로 통보한다.

3. 통합사업관리팀장은 양산단계에서 창정비 착수시기를 고려하여 창정비개발계획서 및 소요군(안)을 근거로 창정비방침(안)을 작성하여 통합사업관리팀, 소요군(각 군 군 참부), 창정비요소개발주관기관의 공동서명 후 사업본부장 결재를 통해 “창정비방침”으로 확정한다.

② 구매장비에 대한 창정비요소개발은 제안서에 창정비능력 구축에 소요되는 기술자료류의 지원이 가능토록 제안요청서에 반영하여 장비도입 이전에 창정비방침이 결정되도록 추진하되, 사업추진 간 사업특성에 따라 창정비 범위를 조정하여 추진할 수 있다.

제45조의2(창정비요소개발 계약) ① 창정비방침 확정후 창정비요소개발주관기관은 통합사업관리팀장에게 창정비요소개발에 필요한 세부 목록 및 원가자료 등 관련자료를 제공한다.

② 통합사업관리팀장은 계약방법, 계약종류 및 계약특수조건 등을 검토 후 해당 계약팀에 조달요구를 진행한다.

③ 창정비 요소 중 시설의 경우 통합사업관리팀장이 시설의 규모, 특성 및 비용 등을 고려하여 패키지시설사업으로 추진할 수 있다.

제46조(창정비요소개발계획서 작성) ① 통합사업관리팀장은 확정된 창정비방침을 근거로 창정비요소개발계획서(안)을 작성하도록 창정비요소개발주관기관에 요청한다.

② 창정비요소개발주관기관은 창정비방침 내용을 포함하고 세부계획을 구체화하여 창정비요소개발계획서(안)을 작성하여 통합사업관리팀에 제출한다. 창정비요소개발계획서 작성서식은 별지 제3호 서식을 적용한다.

③ 통합사업관리팀장은 창정비요소개발주관기관이 작성한 창정비요소개발계획서(안)에 대해 소요군 및 국과연, 기품원 등 관련기관의 의견을 종합하여 체계지원관리회의를 통해 확정 후 창정비요소개발주관기관 및 관련기관에 통보한다.

제47조(창정비요소개발 시험평가계획서 작성) ① 창정비요소개발주관기관은 창정비요소개발 시험평가기본계획서(안)을 작성하여 통합사업관리팀장에게 제출한다. 통합사업관리팀장은 관련기관 검토를 거쳐 이를 해당 소요군에 제출한다. 소요군은 시험평가기본계획서를 확정하여 통합사업관리팀장 및 창정비요소개발주관기관에 통보한다. 창정비요소개발 시험평가기본계획서 작성서식은 별지 제4호 서식을 준용한다.

② 창정비요소개발주관기관은 창정비요소개발 개발시험평가계획서(안)을 작성하여 통

합사업관리팀장에게 제출한다. 통합사업관리팀장은 관련기관 검토를 거쳐 이를 확정한다.

③ 소요군은 운용시험평가계획서(안)을 작성하여 관련기관 검토를 거쳐 운용시험평가계획서를 확정하여 통합사업관리팀장 및 창정비요소개발주관기관에 통보한다.

④ 각 군은 창정비요소개발 운용시험평가 결과 군사용 적합 또는 부적합 여부를 판정하고 이를 통합사업관리팀장에게 통보한다.

제48조(창정비요소개발 예산편성 등)

① 통합사업관리팀장은 총사업비 관리대상 사업일 경우 총사업비 반영시 창정비개발계획서를 근거로 창정비요소개발 사업비를 반영한다.

② 통합사업관리팀장은 창정비방침이 확정된 사업에 대하여 창정비요소개발 및 시험평가, 시제창정비, 체계관리 등을 효율적으로 추진할 수 있도록 창정비요소개발 소요예산을 국방중기계획 및 예산에 반영한다. 단, 창정비방침 확정 이전이라도 창정비개발계획서를 근거로 개략적인 소요예산을 국방중기계획 및 연도예산에 반영할 수 있다.

③ 통합사업관리팀장은 창정비개발계획서, 창정비방침, 창정비요소개발계획서를 참조하여 국방중기계획 요구서(안) 및 연도예산 편성(안)을 작성한다. 이 경우 전력화 시기를 기준으로 창정비시기 도래 1년 전까지 창정비요소개발이 완료되도록 중기계획 및 예산을 반영한다.

제49조(창정비요소개발 사업관리) ① 창정비요소개발 소요가 중기계획에 반영되고 예산편성이 완료되면 반영된 사업에 대하여 효율적인 개발 및 획득을 위하여 개발소요기간 및 우선순위를 고려하여 통합사업관리팀에서 사업관리를 추진한다.

② 사업관리 절차는 다음 각 호와 같다.

1. 창정비요소개발 사업관리는 주장비 사업관리와 동일한 방법으로 한다. 단, 창정비요소개발 특성을 고려하여 사업관리회의 및 체계지원관리회의를 통해 관련기관 협의하 조정이 가능하다.

2. 사업관리는 주장비사업을 추진한 통합사업관리팀에서 담당하며 개발업무는 창정비요소개발주관기관이 수행한다.

3. 통합관리사업팀은 창정비요소개발 사업을 주장비 획득사업과 패키지로 추진하며, 창정비방침 확정 지연 등으로 불가피한 경우에는 별도사업으로 추진한다.

4. 창정비요소개발 업무관련 소요군 협조는 각 군 군수참모부를 통한다.

5. 창정비요소개발은 필요시 기품원의 기술지원 및 품질보증활동을 지원받아 추진한다.

제50조(사후관리) 통합사업관리팀은 창정비요소개발시 양산사업과 패키지화하여 관리하며 별도사업으로 추진하는 경우에는 창정비요소개발 및 제공 후 사후지원(A/S)이 종결될 때까지 관리한다.

제 4절 동시조달수리부속

제51조(동시조달수리부속 소요산출) ① 무기체계별 보급지원 요소 중 초도보급되는 동시조달수리부속의 소요를 검토할 기관의 임무 및 절차는 다음 각 호와 같다.

1. 소요군은 동시조달수리부속품 산출에 필요한 입력제원을 검토하여 연구개발주관기관으로 제출한다.
2. 국방기술품질원(체계신뢰성팀)은 연구개발주관기관이 요청한 동시조달수리부속 입력자료 작성을 위해 가용한 유사장비 야전운용 실적자료를 연구개발주관기관에 제공한다.
3. 연구개발주관기관은 동시조달수리부속품에 대하여 동시조달수리부속 소요산출용 표준 소프트웨어 입력자료 및 입력자료의 근거자료를 **통합사업관리팀장**에게 제출한다.
4. **통합사업관리팀장은 전력화지원관리팀장에게 동시조달수리부속품 소요의 적절성에 대한 검토를 요청할 수 있다.**
5. 전력화지원관리팀장은 연구개발주관기관에서 제출한 동시조달수리부속 입력자료를 검토한 후 동시조달수리부속 소요산출용 표준 소프트웨어를 활용하여 적절성을 검토하고 **통합사업관리팀장에게 회신한다.**
6. **통합사업관리팀장은 제5호의 검토결과를 연구개발주관기관 및 소요군에 통보한다.**
7. 소요군은 동시조달수리부속 소요 산출자료, 유사무기체계 및 야전운용 경험자료, 획득 우선순위 등을 고려하여 동시조달수리부속 소요를 산정하여 통합사업관리팀장에게 통보한다.
8. 통합사업관리팀장은 부품단종관리계획서를 통해 식별된 단종관리 대상품목을 우선적으로 검토하여 소요산정 시 반영한다.
9. 통합사업관리팀장은 소요군의 동시조달수리부속 소요를 주장비의 보증기간, 관련 기관 검토와 체계지원관리회의를 통해 보급소요량, 납지, 납기 등을 확정할 수 있으며, 그 결과를 소요군과 개발기관에 통보한다.

② 연구개발주관기관은 초도보급 소요산정 시 사용부대 및 지원시설부대의 3년간 보급지원을 고려하고, 동시조달수리부속 소요산출용 표준소프트웨어를 활용하여 소요산출을 실시하되, 최소의 투자비용이 소요되도록 하여야 한다. 다만, 동시조달수리부속 소요산출용 표준소프트웨어 사용이 불필요하거나 비경제적일 경우에는 체계지원 관리회의를 통해서 적용여부를 결정한다.

③ 자료 부족으로 동시조달수리부속 소요산출용 표준 소프트웨어 사용이 불가능한 경우 업체추천품목 및 유사 장비 운영경험자료 등을 근거로 초도 보급소요를 산정할 수 있다.

④ 사업본부장은 구매장비의 견적서 확보 시 국외 제작업체를 통하여 외국에서 운영 중인 제원, 체계지원분석 및 동시조달수리부속 소요산출에 필요한 자료를 확보하여 각군에 제공한다.

⑤ 소요군은 다음 각 호의 사항을 종합적으로 고려하여 후속양산되는 무기체계의 동시조달수리부속 소요를 산정한다.

1. 동시조달수리부속 소요산출용 표준소프트 웨어 산출값
2. 야전 운용제원
3. 기존에 보급된 동시조달수리부속 재고 및 운영 재고
4. 하자보증 실적품목

제52조(동시조달수리부속 재판매) ① 계약부서장은 동시조달수리부속의 사장품 발생 예방을 위하여 납품 후 일정기간 동안 미사용한 품목에 대하여 재판매(Buy-Back)가 가능토록 계약조건에 반영할 수 있다.

② 동시조달수리부속 재판매 대상품목 선정기준 및 재판매 시기는 다음 각 호와 같다.

1. 구매사업: 동시조달수리부속 도입 전 품목에 대하여 납품 후 6년 동안 미사용 품목 발생 시 재판매
2. 연구개발사업
 - 가. 해당 무기체계의 국내용 후속물량 생산 및 후속군수지원에 활용될 수 있는 품목은 필요 시(수시) 재판매
 - 나. 무기체계의 해외 수출물량 생산 또는 후속 군수지원에 활용 가능한 품목은 필요 시(수시) 재판매
 - 다. 타 용도로 공동사용(타 무기체계, 민수용 장비 등) 가능 품목으로써 국내·외 원제작사에서 생산중인 품목은 필요 시(수시) 재판매
 - 라. 업체자체 연구개발 사업과 자료부족으로 동시조달수리부속 입력제원 검증이 불가하거나 OASIS 모델을 활용하지 않고 동시조달수리부속 소요를 산정한 사업은 구매사업의 재판매 대상품목 및 시기 적용

③ 동시조달수리부속 재판매는 물물교환을 원칙으로 하나 필요 시 현금으로 구상할

수 있다.

④ 동시조달수리부속 재판매 적용가격은 동시조달수리부속 도입가격을 기준으로 하며, 물물교환 품목 중 동시조달수리부속 도입실적이 없는 품목은 현재가격을 적용한다.

⑤ 계약부서장은 재판매와 관련된 보험료 등 일체의 비용을 업체가 부담하도록 한다.

제 5절 <삭 제>

제53조 <삭 제>

제54조 <삭 제>

제55조 <삭 제>

제5장 수명주기 비용분석

제56조(무기체계 수명주기 비용분석 기본원칙) ① 소요, 획득, 운영유지를 담당하는 각 기관은 무기체계의 소요기획부터 처분까지 소요되는 수명주기비용을 최적화하기 위해 수명주기 단계별 의사결정시 수명주기비용을 원칙적으로 반영하며, 특별한 사정이 없는 한 사업진행 상황 등 수명주기 주요자료가 상호 공유될 수 있도록 한다.

② 방위사업정책국은 국방연의 운영유지비 검토·분석에 필요한 정보체계접근, 자료제출 등에 협조한다.

제57조(획득단계 무기체계 운영유지비 심층검토) ① 국방부는 매년 수명주기비용 분석 협의체를 통해 다음연도 운영유지비 심층검토 사업 선정과 일정(주요자료 통보시기, 분석결과 제출시기)을 운영유지비 분석 전문기관과 협의한다.

② 국방부는 효율적인 운영유지비 심층검토 수행을 위해, 운영유지비 분석 전문기관으로 하여금 운영유지비 분석을 실시하도록 하며, 이때 운영유지비 분석은 선행연구 조사·분석을 실시하여 완료된 사업을 대상으로 할 수 있다.

③ 방위사업정책국은 사전 심의를 통해 결정된 운영유지비 심층검토 사업에 대해 운영유지비 분석에 필요한 자료(선행연구 및 사업분석 결과보고서, 획득검토정보(획득대안, 장비가, 설계제원), 기타 분석에 필요하다고 판단하는 자료 및 의견 등)를 운영유지비 분석 전문기관이 요청 시 제공할 수 있다.

제58조(선행연구 및 사업추진기본전략 수립시 수명주기 비용분석) ① 방위사업정책국은

수명주기비용 분석 협의체를 통해 선정된 운영유지비 심층검토 사업의 선행연구 조사·분석 결과 보고서 등을 국방부(군수관리관실) 및 운영유지비 분석 전문기관이 요청 시 제공한다.

② 운영유지비 분석 전문기관은 운영유지비 심층검토 사업에 대해 선행 비용분석 결과와 비교하여 운영유지비 분석을 수행하고, 그 결과를 지체 없이 국방부에 제출하며, 방사청, 합참, 각군에 제공한다.

③ 방위사업정책국 및 통합사업관리팀장은 선행연구 및 사업추진기본전략 수립 시 운영유지비 심층검토 결과를 포함하여 수명주기비용을 종합적으로 고려할 수 있다.

④ 합참은 중기 전력소요서 작성 시 선행연구결과와 운영유지비 심층검토 결과를 고려하여 합동참모회의, 합동전략회의, 합동전략실무회의 시 의사결정 간 검토한다.

제59조(전력소요검증시 수명주기 비용분석) 전력소요검증시 수명주기 비용분석과 관련해서는 「총수명주기관리업무 훈령」 제58조를 따른다.

제60조(사업타당성 조사시 수명주기 비용분석) ① 방위사업정책국은 수명주기비용 분석 협의체를 통해 선정된 심층검토 사업의 획득검토정보 등을 국방부 및 운영유지비 분석 전문기관에 제공한다.

② 운영유지비 분석 전문기관은 운영유지비 심층 검토 대상 사업에 대해 운영유지비 분석을 수행해, 그 결과를 국방부에 제출하고, 방사청에 제공한다.

③ 통합사업관리팀장은 사업타당성조사 시 운영유지비 심층검토 결과를 포함하여 수명주기비용이 종합적으로 고려될 수 있도록 기획재정부와 협의한다.

④ 통합사업관리팀장은 사업타당성조사를 요구하고자 하는 경우에 총수명주기비용(운영유지비 등)을 포함한다.

⑤ 기타 사업타당성조사 절차는 「국방사업 총사업비 관리지침」을 따른다.

제6장 수명주기관리 추진점검 및 조정·평가

제61조 ~ 제67조 <삭 제>

제68조(체계지원관리회의) ① 통합체계지원 업무 수행기관(방사청, 소요군, 국과연, 업

체 등)은 효율적인 업무추진을 위하여 협조체제를 유지하고 사업주관부서에서 이를 조정·통제한다. 또한 통합체계지원 업무 수행기관은 무기체계 획득업무 수행 중에 통합체계지원업무의 체계적인 관리와 신속한 업무처리를 위해 체계지원관리회의를 구성·운영 하며, 필요할 때에 요소별 관리위원회를 운영할 수 있다.

② 통합사업관리팀장은 안전에 따라 아래 인원 중 필요인원을 소집한다.

1. 의장 : 통합사업관리팀장
2. 참석자 : 전력화지원관리팀, 소요군, 업체, 국과연, 기품원 관련 실무자 및 그 밖에 의장이 지정한 사람
3. 간사 : 사업관리자
4. 운영시기 :
 - 초기 체계지원분석을 위한 야전운용제원 및 입력제원 작성 시
 - 국외도입장비의 제안요청서 작성, 시험평가계획 작성 시
 - 연구개발사업의 체계지원분석 결과, 체계지원분석자료 검토 및 확정 시
 - 반기 1회 개발실적 평가 분석 시
 - 수시 : 사안 발생 시 또는 필요에 따라 실시

③ 주요 임무

1. 통합체계지원요소 개발 및 사업추진 단계별 관련분야 의견수렴
2. 주장비 개발과 종합된 통합체계지원요소 반영 및 협조
3. 체계개발동의서, 수명주기관리계획서, 체계지원분석계획서 검토 및 확정
4. 체계지원분석 입력 제원 작성 및 검토
5. 통합체계지원요소 개발 범위 확정 및 개발 여부 결정/관리(정비소요를 식별할 수 없는 탄약, 화생방 물자류 및 위성체에 대한 RAM 및 체계지원분석 범위 및 생략 여부 등)
6. 국외도입 무기체계의 통합체계지원 획득소요 식별/검토, 확정
7. 부품단종관리팀(소요군, 기품원, 업체 등) 포함 운영 가능
8. 기타 통합체계지원 업무 협조, 조정, 통제

④ 안전은 다음 각 호의 해당하는 사항을 상정한다.

1. 초도보급 및 후속양산되는 동시조달수리부속 소요 산정 결과, 납지 및 납기 등 확정
2. 정비대체장비(완성품, 주요 구성품) 품명 및 수량 결정
3. 표준소프트웨어 사용 불필요 또는 비경제적일 경우 적용 여부 결정
 - (1) RAM 분석용 표준소프트웨어

- (2) 체계지원분석용 표준소프트웨어
- (3) 동시조달수리부속 소요산출용 표준소프트웨어
- 4. 연구개발주관기관에서 작성한 통합체계지원요소 개발 자료를 소요군 검토 후 확정
- 5. 함정사업에서의 탑재품(장비, 설비 등) 목록 결정
- 6. 정밀측정장비 신규 획득 시 교정에 필요한 표준기, 교정용 소프트웨어, 기술 도서, 동시조달수리부속, 시설 및 교육훈련 등의 제반 요소를 결정

제69조(체계지원분석자료 점검회의) ① 통합사업관리팀장은 개발기관이 작성한 통합체계지원요소 및 분석 자료에 대한 제원을 점검한다.

② 통합사업관리팀장은 안전에 따라 아래 인원 중 필요인원을 소집한다.

- 1. 의장 : 통합사업관리팀장
- 2. 참석자 : 전력화지원관리팀, 소요군, 업체, 국과연, 기품원 관련 실무자 및 그 밖에 의장이 지정한 사람
- 3. 간사 : 사업관리자
- 4. 운영시기 : 체계지원분석 및 체계설계 완료시

③ 안전은 다음 각 호의 해당하는 사항을 상정한다.

- 1. 체계지원분석 기준 설정
- 2. 체계지원분석 결과 산출물(IPR Package 9종 등)
- 3. 근원/정비/복구성 부호, 정비업무부호 부여의 적절성
- 4. 계획정비, 비계획정비에 대한 정비인시 산정의 적절성
- 5. 특수공구/시험장비 선정의 적절성 등

제7장 주요 현안관리

제70조(부품단종관리) ① 통합사업관리팀장은 무기체계 총수명주기를 고려한 안정적인 군수지원을 위하여 연구개발사업(체계개발, 양산), 구매사업의 제안서 요청 단계부터 업체로 하여금 부품단종관리계획서(별지 제5호 서식)를 제출하게 한다.

② 통합사업관리팀장은 업체로 하여금 사업추진 중에 부품단종관리계획서를 구체화 하여 연구개발사업(체계개발)은 기본설계검토, 상세설계검토, 규격화 완료 시에, 양산 및 구매사업은 계약 체결 및 주장비 납품연도에 제출하게 하고, 관련기관 검토를 통해 최신화된 부품단종관리계획서를 정보체계에 등록하여 이력이 관리되도록 한다.

③ 연구개발사업의 경우 통합사업관리팀장은 업체로 하여금 설계 단계부터 무기체계 구성품의 부품단종 위험도를 평가하고 위험도에 따른 부품단종관리 대상 품목(별지

제6호 서식 참고) 선정 및 관리 대응 방안 등을 부품단종관리계획서에 포함하여 제출하게 한다.

④ 통합사업관리팀장은 부품단종 사전관리 대상 품목에 대해 운영유지 단계에 무기체계 운영상 문제가 발생하지 않도록 업체로 하여금 사업기간 내 대응방안 마련 및 이행을 위한 필요한 조치를 하도록 한다.

⑤ 기품원은 제1항부터 제3항까지에 따른 업체의 부품단종관리계획서 작성을 위한 업체 대상 교육을 실시하고 그 작성 결과를 검토한다.

⑥ 통합사업관리팀장은 소요군, 기품원, 업체 등 관련기관으로 구성된 부품단종 관리를 위한 부품단종관리팀을 체계지원관리회의에 포함하여 운영할 수 있다.

⑦ 통합사업관리팀장은 방위사업관리규정 제65조에 따른 사업중간점검 시 부품 단종으로 인한 성능·비용·일정에 대한 영향성을 점검한다.

⑧ 통합사업관리팀장은 사업 종료시 부품단종관리계획서를 확정하고 이를 수명주기 관리계획서 부록에 포함하여 양산단계 사업부서(개발결과물이 전력화되지 않는 사업) 또는 소요군으로 이관한다.

⑨ 국과연주관 연구개발 사업의 경우, 국과연은 제1항부터 제4항까지의 규정에 따라 시제업체로부터 접수한 부품단종관리계획서를 검토하여 부품단종관리 정보체계에 입력한다.

⑩ 탄약의 경우 연구개발 또는 구매사업으로 획득하는 물량(무기체계와 패키지로 획득하는 물량 등)과 국방중기계획에 포함된 교육용탄약·전투예비탄약 물량에 대한 부품단종관리 대응 방안 등을 포함하여 부품단종관리 계획을 수립한다.

제71조(부품국산화 개발) ① 부품국산화 개발은 군수지원능력 제고, 국방과학기술 향상 및 파급효과, 경제성 등을 고려하고, 장비운용의 효율성을 제고시키기 위하여 상용 신기술의 군용화에 기여하여야 한다.

② 통합사업관리팀장은 수명주기관리계획서 작성 간 특별관심사항으로 부품국산화관리를 포함한다.

제72조(재검토기한) 방위사업청장은 이 훈령에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2021년 1월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙 <제673호, 2021. 07. 07.>

제1조(시행일) 이 훈령은 발령일부터 시행한다.

부 칙 <제754호, 2022. 10. 04.>

제1조(시행일) 이 훈령은 발령일부터 시행한다.

부 칙 <제960호, 2026. 03. 10.>

제1조(시행일) 이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

별표 및 별지 서식 목차

별표 목차

번호	제 목	조항	면수
1	용어 정의	2조	47
2	전투발전지원요소 확보절차	24조	20
3	통합체계지원요소 활동	25조	51
4	정밀측정장비 획득절차	31조③	65
5	체계개발 및 양산단계별 ASRP계획서 최신화	27조	67

별지 서식 목차

번호	제 목	조항	면수
1	수명주기관리계획서	21조③	68
2	창정비개발계획서(안)	43조	70
3	창정비요소개발계획서(안)	46조	71
4	창정비요소개발 시험평가기본계획서(안)	47조	73
5	부품단종관리 계획서	70조	75
6	부품단종관리 대상품목 현황	별지 제5호	76
7	부품단종관리 식별/확인 보고서	별지 제6호	77
8	정밀측정장비 목록	31조③	78

용어 정의

1. 계약자 군수 지원(CLS : Contractor Logistics Support)

군에서 운용하고 있는 장비를 민간 업체와 계약을 통하여 정비 지원, 수리부속 지원, 기술 지원 등 정비 지원의 일부 또는 전부를 일정 기간 동안 수행할 수 있도록 한 제도를 말한다.

1-1. 방사선발생장치

하전입자를 가속시켜 방사선을 발생시키는 장치로서 원자력안전법 시행령(제8조 방사선발생장치)에서 제시한 장치를 말한다.

1-2. 방사성동위원소

방사선을 방출하는 동위원소와 그 화합물 중 원자력안전위원회 고시(방사선방호 등에 관한 기준)에서 제시한 최소수량 및 최소농도를 초과하는 것을 말한다.

2. 부품단종

부품이 수요에 따라 개발되어 생산되다가 기술의 발전 또는 시장 상황의 변화로 인해 생산 및 공급이 중단되어 부품의 확보가 불가능한 상태를 말한다.

3. 부품단종관리

무기체계를 구성하는 부품의 단종시점을 예측하고 지속적인 관리/대응을 통해 무기체계의 가동상태를 유지하면서 비용 절감 등 부품단종의 영향을 최소화하는 것을 말한다.

4. 수명주기관리계획서 (LCSP, Life Cycle Sustainment Plan)

체계의 총수명주기관리를 목적으로 통합체계지원 업무수행과 체계적인 관리를 위한 계획문서로서 소요단계부터 군사요구도 수립 시 통합체계지원요소별 획득방안을 고려하여 개발단계에서 작성하고, 획득·운영유지 전 단계에 적용 및 최신화된다. 주요 내용은 성과지표/수명주기비용관리의 일반현황, RAM/체계지원분석/통합체계지원요소의 획득단계별로 달성해야 할 활동, 주관·관련부서별 임무 그리고 임무달성을 위한 세부 일정계획과 예산 등의 통합체계지원관리, 시험평가/야전운용시험/전력화평가의 평가관리, 부품단종관리/부품국산화관리 등의 특별관심사항관리, 장비의 운영유지, 처분, 비군사화 관리계획 등이 포함된다.

5. 수명주기비용

하나의 무기체계가 개발·획득·운영·도태되는 때까지 소요되는 전체비용이며 일반적으로 연구개발 사업을 통해서 획득된 장비의 경우에는 연구개발비, 양산비, 운영유지비, 폐기비 등이 포함된다.

6. 수명주기비용 추정값

현시점 체계의 수명주기비용 분석을 통하여 향후 수명주기비용 관리의 목표가 되는 미래의 추정된 비용값을 말한다. 수명주기목표비용은 향후 발생하는 수명주기비용 관리의 척도를 제공함으로써 비용 발생 원인을 분석하여 조치하고 개선하는 등 의사결정을 위한 지표를 제공하지만 직접적인 비용통제 의미를 갖지는 않는다.

7. 운영유지비

무기체계의 야전배치시부터 도태시까지 소요되는 비용으로서 여기에는 인력운영, 수리부속, 탄약, 연료, 정비비 등이 포함된다.

8. 전력화지원요소

무기체계가 전장에서 합동성, 완전성, 통합성을 달성할 수 있도록 하는 제반지원요소로서 전투발전지원요소와 통합체계지원요소로 구분한다.

9. 창정비원

창정비 행위를 수행하는 주체를 의미하며, 군에서 직접 수행하는 경우에는 “군직“, 생산업체에서 정비를 수행하는 경우에는 “외주“로 결정하며, 군직과 외주의 특성을 고려하여 이를 병행하여 수행할 수 있다.

10. 창정비형태

창정비를 수행하는 방법을 의미하며, 일정 시기 도래시 주장비 전체를 대상으로 정비를 실시하는 순환정비와 고장난 부분만을 정비하는 고장정비로 구분한다.

11. 체계지원전략

광의의 정의는 사업추진기본전략을 근거로 수명주기 전 단계에 걸쳐 체계의 지원성(Supportability)을 최적으로 확보하도록 지원하는 전략으로서 체계 성과지표 관리, 성능유지 방안, 통합체계지원요소 획득 방안, 수명주기비용 최적화 방안, 성과기반군수지원(PBL) 등 후속군수지원 방안 등이 포함된다. 협의의 정의는 대안 분석을 통해 해당 체계에 적용할 정비단계, 정비단계별 정비주체(성과기반군수지원(PBL)/ 계약자군수지원(CLS) 적용여부 포함), 정비방안(자체고장진단(Built-In-Test) 및 고장 예지 적용 범위 등) 등 통합체계지원요소(IPS Elements) 중 ‘정비 계획 및 관리요소’의 개발방안을 통칭한다.

12. 체계지원분석자료 점검회의

소요군 및 관련 기관과 합동으로 체계지원분석자료 및 통합체계지원요소에 대하여 제원을 확인하고 점검하는 회의를 말한다. 점검에는 신규 무기체계에 대해 수립된 체계지원요소 및 지원성 관련 설계요소에 필요한 지원능력상의 문제가 포함되며, 평가결과에 따라 체계지원분석 입력자료와 출력자료에 포함되는 내용, 문서화된 지원계획과 체계지원 자원 소요를 최적화한다.

13. 체계지원관리자 (PSM, Product Support Manager)

획득단계에 통합사업관리팀장(IPT)을 지원하여 무기체계의 지속성 등 준비태세 요구사항을 충족하기 위한 통합체계지원요소를 개발 및 관리하고, 운영유지단계에 최적화하며 수명주기관리계획서를 작성 및 최신화 등을 관리하는 각군에 편성된 인원을 말한다

14. 체계지원분석 (PSA : Product Support Analysis)

무기체계 및 전력지원체계의 수명주기 동안에 걸쳐 통합체계지원요소를 확인, 분석 및 구체화하는 활동으로 획득단계별로 주장비의 지원요소를 결정하는데 필요한 정보를 제공하며, 해당 무기체계의 운영유지비용을 최적화시키는 동시에 무기체계 운용 시 지속적인 체계지원이 이루어질 수 있도록 보장하는 통합체계 지원 업무의 실제적인 활동이다.

15. 체계지원성과지표

체계의 상태를 나타내는 핵심적인 지표로서 가동률(운용가용도), RAM값, 수명주기비용을 말한다.

16. 총수명주기관리 (TLCSM, Total Life Cycle Systems Management)

체계/장비의 소요, 획득, 운영 및 처분에 이르는 전체 수명주기 과정에서 성능, 비용, 기술, 정보 등을 통합적인 관점에서 관리하는 것을 말한다. 수명주기관리는 체계/장비의 가동률 향상과 수명주기비용 감소를 목표로 체계지원전략 및 통합체계지원 요소별 확보방안을 토대로 수명주기관리계획을 작성하여 수행한다.

17. 통합체계지원 (IPS, Integrated Product Support)

소요제기 단계부터 획득, 운용유지 및 폐기 시까지 전 과정에 걸쳐 체계를 효과적이고 경제적으로 운영 유지하기 위해 소요를 식별, 설계반영, 확보, 관리하는 활동을 총칭한다. 이 활동들은 궁극적으로 체계의 가동률(운용가용도) 향상과 수명주기비용 감소에 기여한다. 여기서, 체계는 무기체계 또는 전력지원체계에서 지원대상이 되는 주장비를 말하며, 주장비 개발 및 운용유지를 위해 통합지원체계(IPS)는 병행하여 개발되어야 한다.

【별표 2】 전투발전지원요소 확보절차 (제24조 관련)

전투발전지원요소 확보절차

제1조(군사교리) 군사교리는 무기체계 획득에 따라 운용개념을 재정립하고 관련 교리·교범 등 교리문헌을 발전시키는 것으로서 합참 및 및 소요군은 군사교리 관련 문헌을 개발·확보하고, 통합사업관리팀장은 교리문헌 확보에 필요한 예산을 지원하며 무기체계와 동시에 야전에 배치되었는지를 확인하여야 한다.

제2조(부대편성) 부대편성은 소요군이 무기체계 획득과 연계하여 부대의 부여된 임무, 기능 등을 수행하는데 필요한 최적 인적소요를 판단하여 중기 부대계획에 반영하고 편제표를 작성·발간하는 것으로 통합사업관리팀장은 통합체계지원 요소 개발절차에 따라 무기체계 운용에 소요되는 병력 증감소요를 소요군에 제공하고, 소요군은 부대편성 변동소요(부대 증·창설, 해체, 감편 소요 및 병력 증감소요)를 확인하여 반영한다.

제3조(교육훈련) 교육훈련은 무기체계 획득에 따른 교육훈련 소요를 판단하고, 교육훈련을 위한 장비 및 교보재 등을 확보하는 것으로 통합관리사업팀장은 각군의 의견을 반영하여 운용자 및 기술요원에 대한 초도배치전 교육계획을 구체화하여 장비운용능력을 구비시키고 영 제28조제3항에 의하여 각군에 필요한 예산을 지원할 수 있다.

제4조(시설) ① 통합사업관리팀장은 무기체계의 운용·시험·훈련을 지원하는데 필요한 다음 각 호의 시설(부동산과 관련설비 포함)을 확보하여야 하며, 시설사업에 대한 사업관리절차는 제 「패키지시설사업 관리규정」과 「국방전력발전업무훈령」 제2장 제12절을 따른다.

1. 무기체계 운용에 필요한 시설
2. 교육훈련에 필요한 훈련장, 사격장 등

② 소요군은 무기체계의 소요제기와 동시에 다음 각 호의 사항을 고려하여 시설사업에 대한 소요를 판단하여 제시하여야 한다.

1. 현존 시설의 사용·개조·개량 가능성 판단
2. 장비 운용에 필요한 부대시설 및 편의시설 건설 소요
3. 시험평가 실시장소 및 시설소요
4. 시설보안 및 전술적 측면검토
5. 운용시설의 환경대책
6. 특수시설 및 훈련시설 소요

제5조(무기체계 상호운용에 필요한 하드웨어·소프트웨어·주파수·통신회선) 통합사업관리팀장은 무기체계간의 상호연동 및 통합운용을 위해 다음 각 호의 장비 및 물자를 확보하여야 하며, 사업추진 시 요구되는 주파수의 확보는 국방전력발전업무훈령 제88조 및 방위사업관리규정 제46조의 절차에 따른다.

1. 무기체계간 상호연동을 위한 하드웨어 및 소프트웨어
2. 무기체계들의 통합운용을 위해 소요되는 장비 및 물자

【별표 3】통합체계지원요소 활동 (제25조 관련)

통합체계지원요소 활동

1. 체계지원관리

단계 구분	활동 내용	주요 산출물
소요 제기 /결정	- 통합체계지원(IPS) 요구사항 수립 - RAM 잠정목표값 설정 및 수명주기비용 추정 - 체계지원전략(체계적용 적정정비단계, 성과기반군수지원(PBL)/계약자군수지원(CLS) 적용여부 및 적용대상, 자체고장진단, 상태기반정비(CBM+) 적용여부 및 적용대상 등) 개발 - 통합체계지원 요소별 확보 소요 도출 * 실현가능성을 고려한 요구사항 수립	- 소요제기서/전력소요서 전력화지원요소 - 확보 소요 분야
• 선행 연구	- 일관된 체계지원 관리 : 체계지원관리자(PSM) 지정 가능 - 통합체계지원 요소별 요구사항 조정/보완 및 구체화 - RAM 잠정목표값, 수명주기비용(추정) * 체계에 적용할 수명 확인 - 체계지원전략 - 통합체계지원 요소별 확보 방안 * 적용성과 자원 가용성 고려 요구사항 조정 * 운용시험평가(확증시험)를 위한 별도 완제품시제 확보 여부 검토 - 체계지원 소요에 대한 중기계획 및 예산 편성 - 획득단계의 체계지원 소요에 대한 중기계획 및 예산 작성, 관련기관(군) 검토 및 조정 - 개략 수명주기관리계획 작성 - RAM 잠정목표값, 수명주기비용(추정) - 대안분석을 통한 정비단계, 정비주체(성과기반군수지원(PBL)/계약자군수지원(CLS) 적용여부 포함), 정비방안(자체고장진단 및 예지 적용 범위 등) 등 체계지원 전략 - 기타 통합체계지원 요소별 확보 방안	- 개략 수명주기관리계획 - 중기계획/예산 전력화지원요소 분야
탐색 개발	- 일관된 체계지원 관리 : 체계지원관리자(PSM) 지정 가능 - 통합체계지원 요소별 요구사항 구체화/조정 및 추적 관리 - RAM 목표값 설정 - 수명주기비용 예측·관리 - 체계지원 전략 조정 - 적용성과 자원 가용성 고려 요구사항 조정 - 체계지원분야 운용성 확인 항목/방법 검토·조정·확인 * 운용시험평가(확증시험)를 위한 별도 완제품시제 확보 여부 검토	- 제안요청서 통합 체계지원요소 분야 - 수명주기관리 계획서 (초안) - 중기계획/예산 전력화지원요소 분야

단계 구분	활동 내용	주요 산출물
탐색 개발 (계속)	• 체계지원 소요에 대한 예산 편성 및 조정 - 획득/유지 단계의 체계지원 소요에 대한 중기계획 및 예산 작성, 관련기관(군) 검토 및 조정 • 수명주기관리계획서 작성/관리 - 수명주기관리계획서 작성기준 및 통합체계지원 요소별 요구사항 탐색개발 제안요청서 반영 - 수명주기관리계획서 초안 작성(RAM 및 체계지원분석 업무 계획 포함) (연구개발주관기관 수행) - 방사성동위원소 및 방사선발생장치 활용 시 운영유지간 안전관리 및 폐처리 방안 구체화 - 시한성 화생방장비물자의 CSRP 적용 방안 구체화 • 체계지원관리회의를 통한 체계지원 관련 요구사항 구체화 및 변경·조정 관련 안건 심의	• 제안요청서 통합 체계지원요소 분야 • 수명주기관리 계획서 (초안) • 중기계획/예산 전력화지원요소 분야
체계 개발 /양산	• 일관된 체계지원 관리 : 체계지원관리자(PSM) 지정 가능 • 통합체계지원 요소별 요구사항 추적 관리 및 검증 - RAM 및 수명주기비용 예측·관리 - 통합체계지원 요소별 개발 관리 - 기술검토 단계별 RAM 및 수명주기비용 추적 관리 - 체계지원분야 시험평가, 야전운용시험, 전력화평가 항목/방법 검토·조정·확인 • 체계지원 소요에 대한 예산 편성 및 조정 - 획득/유지 단계의 체계지원 소요에 대한 중기계획 및 예산 작성, 관련기관(군) 검토 및 조정 • 수명주기관리계획서 최신화 관리 - 통합체계지원 요소별 개발/양산 계획 구체화 반영 - 방사성동위원소 함유장비 및 방사선발생장치에 대한 신고 및 허가 의뢰 조치 - 시한성 화생방장비물자의 CSRP 적용 시 저장수명 및 저장시험절차서 제시 • 체계지원관리회의를 통한 체계지원 관련 안건 심의 • ASRP 계획수립 및 준비 - 설계수명(안), 시료수량(안), 시료 확보/관리방안(안), 시험일정(안), 저장탄약시험절차서(안) 등을 포함한 ASRP계획서 작성 - ASRP 필요한 시료탄 확보	• 수명주기관리 계획서(개정) • 중기계획/예산 전력화지원요소 분야 • ASRP계획서
운영 유지	• 일관된 체계지원 관리 : 체계지원관리자(PSM) 지정 가능 • 통합체계지원 요소 추적 관리 - RAM 목표값 충족여부 확인 및 개선조치 - 수명주기비용(연간운용유지비) 예측·관리 • 수명주기관리계획서 최신화 관리 - 방사성동위원소 함유장비 및 방사선발생장치에 대한 방사선안전관리 - 저장수명 도래 전 CSRP 적용(불합격시 하자처리) • 체계지원관리회의를 통한 체계지원 관련 안건 심의 • ASRP 수행 및 조치	• 수명주기관리 계획서(개정) • 중기계획/예산 운영유지비 분야 • ASRP계획서(개정)

2. 연구 및 설계반영

단계 구분	활동 내용	주요 산출물
소요 제기 /결정	• RAM 잠정목표값 설정 - 유사체계 체계개발 및 운영유지 간 RAM 분석값 활용 • 체계지원 연구 및 설계반영 요소 요구사항 수립 - 연구 및 설계반영 요소 확보 소요 도출 - 사전개념연구단계의 운용요구서(ORD) 확인 - 유사체계의 설계반영 요소 및 야전운용실적 분석 - 신뢰성, 정비성, 표준화 및 호환성, 기타 군수지원성 요구사항 도출	• 소요제기서/전력 소요서 전력화 지원 요소 확보 소요 분야
선행 연구	• RAM 업무수행 계획(잠정목표값 적절성 검토 및 조정 등) • 연구 및 설계반영 요구사항 조정/보완 및 구체화 - 연구 및 설계반영 요소 확보 방안 - 신뢰성, 정비성, 표준화 및 호환성, 기타 군수지원성 * 설계 적용성 고려 요구사항 조정	• 선행연구 결과 보고서 및 사업 추진전략의 전력화 지원요소 분야
탐색 개발	• RAM 목표값 설정(RAM 검토위원회) 및 할당 • 체계 운영유지비 절감 및 가용도 향상을 위한 신뢰성, 정비성 설계 반영 요소 도출 - 유사 또는 동일 운영 장비 고장 원인 및 정비애로사항 분석에 따른 개선사항 도출 • 탐색개발 시제에 대한 연구 및 설계반영 - 신뢰성, 정비성, 표준화 및 호환성, 기타 군수지원성 • 수명주기관리계획서 연구 및 설계반영 분야 작성	• 수명주기관리계획 서(초안)의 연구 및 설계반영 분야 • 탐색개발 시제 연구 및 설계반영 보고서
체계 개발 /양산	• 표준화 및 호환성 - 국제 또는 국내 민간 규격 및 군사규격 적용한 부품/구성품 채택 - 기존 운용중인 무기체계와 호환성 있는 부품/구성품 채택 • 무기체계 운영유지비 절감 및 가용도 향상을 위한 신뢰성, 정비성 설계 반영 - 신뢰성 설계반영 · 신뢰도 분석 및 고장유형, 영향 및 치명도 분석(FMECA)을 통한 설계개선 소요 식별 · 고신뢰도 부품/구성품/탑재장비 채택 · 성능 및 유지지표 중심의 설계 단순화 · 고장 원인(유형) 제거 및 내고장성 향상을 위한 강건 설계 · 이중화 설계 · 고장 영향 최소화 · 전기, 열, 기계적 부하 제한 적용 등 · 부식방지 등	• 수명주기관리계획 서(개정)의 RAM 업무분야, 연구 및 설계반영 분야, 시험평가 분야 • RAM 업무계획 및 RAM 분석보고서 • 연구 및 설계반영 보고서

단계 구분	활동 내용	주요 산출물
체계 개발/양산 (계속)	- 정비성 설계반영 · 정비도 분석을 통한 설계반영 · 고장진단 및 고장예지를 통한 조기고장 식별을 위한 설계반영 * 자체고장진단 능력 확대 및 상태기반정비(CBM+) 적용 확대 · 정비 접근성/용이성 향상 : 모듈화, 개방형 및 인간요소를 고려한 설계반영 등 · 체계지원분석 결과에 따른 설계반영 · 유사 또는 동일 운영 장비 고장 원인 및 정비애로사항 분석에 따른 개선사항 설계반영 · 지속적으로 조달 가능한 상용 및 규격 부품/구성품 채택(부품단종관리 일환) · 수명주기관리계획서 연구 및 설계반영 분야 최신화	· 수명주기관리계획서(개정)의 RAM 업무분야, 연구 및 설계반영 분야, 시험평가 분야 · RAM 업무계획 및 RAM 분석보고서 · 연구 및 설계반영 보고서
운영 유지	(유지관리로 전환)	-

3. 유지 관리

단계 구분	활동 내용	주요 산출물
소요 제기/결정	· 유지관리 요소 요구사항 제기 - 유지관리 요소 확보 소요 도출 - 유사체계 야전운용실적(신뢰도, 정비도, 가용도, 운영유지비, 유지관리 애로사항 등) 분석 - 시험 및 운용유지 간 유지관리 소요	· 소요제기서/전력소요서 전력화 지원 요소 확보 소요 분야
선행 연구	-	-
탐색 개발	· 유지관리 활동 계획 수립 · 수명주기관리계획서 유지관리 분야 작성	· 수명주기관리 계획서(초안)의 유지관리 분야
체계 개발/양산	· 체계 및 구성품에 대한 시험단계에서 유지관리 활동 수행 - 신뢰도, 정비도 추이 분석 - 고장 발생 원인 및 영향 분석, 개선사항 식별 조치 - 발생한 고장에 대한 불가동 시간, 정비 애로사항 분석 및 개선사항 식별/조치 * 정비 애로사항 · 고장진단 시간 과다, 고장부품 장·탈착 애로 · 고장 진단 및 고장 부품 장·탈착을 위한 시험장비/공구, 교범, 숙련된 정비자 등 자원 부족 · 수리부속 조달 시간 과다	· 수명주기관리계획서(개정)의 유지관리 분야 및 시험평가 분야 · 고장·정비 실적 자료 수집, 분석, 시정 보고서

단계 구분	활동 내용	주요 산출물
	- 개선사항에 대한 설계변경(형상변경(개조), 대체품 적용 등), 정비 주기/절차 변경, 부품단종 관리 등 개선조치 수행 - 수명주기관리계획서 유지관리 분야 최신화	
운영 유지	- 운영유지단계 체계지원계획 수립·관리(수명주기관리계획서 보완 관리) - 신뢰도, 정비도, 운용가용도, 운영유지비 추이 분석 - 고장 발생 원인 및 영향 분석, 개선사항 식별 조치 - 발생한 고장에 대한 불가동 시간, 정비 애로사항 분석 및 개선사항 식별/조치 - 운영유지 간 경제성 및 효과성을 고려한 수리·개조 대비 폐기 여부 결정 - 개선사항에 대한 설계변경(형상변경(개조), 대체품 적용 등), 정비 주기/절차 변경, 부족 자원 확보, 부품단종 관리 등 개선조치 수행 - 운용 프로파일 분석 및 변경에 따른 대책 강구 - 국방군수통합정보체계(DELIIS)에 기록 유지 및 체계 개선 - 신규 무기체계 획득 시 운영유지 간 고장 및 정비자료, 분석자료 환류 반영 - 수명주기관리계획서 유지관리 분야 최신화	- 수명주기관리계획서(개정)의 유지관리 분야 - 고장·정비 실적 자료 수집, 분석, 시정 보고서

4. 정비계획 및 관리

단계 구분	활동 내용	주요 산출물
소요 제기 /결정	- 정비계획 및 관리 요소 요구사항 제기 - 정비계획 및 관리 요소 확보 소요 도출 - 사전 개념연구 단계의 운용요구서(ORD) 확인 - 유사체계의 정비계획 관리 요소 및 야전운용실적 분석 - 대안분석을 통한 정비단계, 정비주체, 정비방안 등 정비개념 수립 - 체계(완제품) 단위 정비대체장비 소요 판단	소요제기서/전력소요서 전력화 지원 요소 확보 소요 분야
선행 연구	- 정비계획 및 관리 요소 요구사항 조정/보완 및 구체화 - 정비계획 및 관리 요소 확보 방안 - 주장비에 적용할 정비단계와 정비방안 및 정비수행 주체 등의 정비개념 - 체계(완제품) 단위 정비대체장비 소요	선행연구 결과 보고서 및 사업 추진전략의 전력화 지원요소 분야

단계 구분	활동 내용	주요 산출물
탐색 개발	- 고장 원인 품목 식별 및 수명예측/조치를 위한 진단 및 예지 기능(BIT, 시험장비, CBM+) 개발 계획 수립 - 주장비 정비소요 산출을 위한 고장/손상유형, 영향 및 치명도 분석(FMECA) 및 신뢰도 중심정비(Reliability Centered Maintenance) 분석 계획 수립 - 주장비 정비소요에 대한 정비단계 및 소요자원 식별을 위한 수리수준분석 (Level of Repair Analysis) 및 정비업무분석 (Maintenance Task Analysis) 계획 수립 - 수명주기관리계획서 정비계획 및 관리 분야 작성	수명주기관리계획서(초안)의 정비 계획 및 관리 분야
체계 개발 /양산	- 고장 원인 품목 식별 및 수명예측/조치를 위한 진단 및 예지 기능(자체고장진단, 상태기반정비(CBM+), 시험장비) 개발 관리 - 주장비에 포함된 구성품/부품에 대한 고장/손상유형, 영향 및 치명도 분석(FMECA)을 통해 고장정비 소요를, 신뢰도 중심정비(Reliability Centered Maintenance)를 통해 예방정비 소요 식별 - 주장비의 정비소요에 대해 수리수준분석(Level of Repair Analysis)을 통해 정비단계를 설정하고, 정비업무분석(Maintenance Task Analysis)을 통해 정비 수행에 소요되는 기술 분야별(주특기별) 인원, 지원장비/공구 등 소요자원을 식별 - 창정비 개발 대상품목 식별, 대상품목에 대한 군직 대비 외주정비 비용대효과 분석, 창정비개발계획 수립 및 창정비 능력 구비 - 부식 방지 활동 계획 수립 - 구성품 단위 정비대체장비 소요 판단 - 정비대체장비(완성품/구성품) 확보 - 수명주기관리계획서 정비계획 및 관리 분야 최신화	- 수명주기관리계획서(개정)의 정비 계획 및 관리 분야 및 시험평가 분야 - FMECA 보고서 - RCM 보고서 - 수리수준분석 보고서 - 정비업무분석 보고서 - 정비할당표 - 창정비개발계획
운영 유지	- 고장 진단 및 예지 관리 - 고장부품 수명 예측을 통한 예방정비 및 재고 확보 조치 등 - 고장/예방정비 업무 절차 개선 및 정비교범 개정 소요 식별 - 정비애로사항 분석에 따른 정비단계 및 소요자원(인력/물적) 개선조치 수행 - 창정비 수행 및 관리 - 부식방지활동 및 관리 - 정비대체장비(완성품/구성품) 운영 및 관리 - 수명주기관리계획서 정비계획 및 관리 분야 최신화	수명주기관리계획서(개정)의 정비 계획 및 관리 분야

5. 지원장비

단계 구분	활동 내용	주요 산출물
소요 제기 /결정	- 지원장비 요소 요구사항 제기 - 지원장비 요소 확보 소요 도출 - 유사체계의 지원장비 요소 및 야전운용실적 분석 - 상용/공통(표준) 지원장비 우선 채택 원칙 적용(전용지원장비 소요 최소화) - 주장비 운용 및 정비에 필요한 지원장비 확보 소요 및 주요 지원장비 잠정 소요판단 * 지원장비 · 자동 및 수동 시험장비, 측정장비, 교정장비(표준기), 특수/일반 공구 등 정비용 장비 · 구난차, 크레인, 지게차 등 물자취급장비와 유류·탄약 지원장비 · 발전기, 냉·난방기 등 보조장비 · 주장비 수명관리 장비	소요제기서/전력 소요서 전력화 지원 요소 확보 소요 분야
선행 연구	- 지원장비 요소 요구사항 조정/보완 및 구체화 - 지원장비 요소 확보 방안 - 주요 지원장비(상용/공통 및 전용) 잠정 소요	선행연구 결과 보고서 및 사업 추진전략의 전력화 지원요소 분야
탐색 개발	- 전용지원장비 소요 식별 및 개발에 대한 계획 수립 - 수명주기관리계획서 지원장비 분야 작성	수명주기관리 계획서(초안)의 지원장비 분야
체계 개발 /양산	- 주장비 운영유지에 필요한 지원장비 소요 식별·확보 - 지원장비 소요를 최소화하기 위해 주장비 설계에 반영 - 기존 상용/공통 지원장비 우선적 구매·확보, 필요시 전용지원장비 개발·확보 - 지원장비는 가능한 기운용장비와 호환성 있는 범용장비로 확보 - 이동정비용 지원장비는 정비대상 체계의 운용환경 및 수송성 고려 개발·확보 - 정비용 장비는 자체고장진단 기능을 보유하고, 필요시 컴퓨터기반 정비용 장비는 전자식기술교범(IETM)과 연동 - 전문기관의 기술검토를 통한 시험장비 및 측정장비에 대한 교정자원 소요(교정도서, 표준기 등) 식별, 확보 - 운용 및 정비 부대별 지원장비 배치계획 수립·시행 - 지원장비 운용 및 정비를 위한 기술교범, 수리부속/소모성물자, 복구·진단용 S/W 등 지원장비 지원자원을 동시에 확보 - 수명주기관리계획서 지원장비 분야 최신화	- 수명주기관리계획서(개정)의 지원 장비 분야 및 시험평가 분야 - 지원장비 목록 및 사양 - 정밀측정장비 기술자료
운영 유지	- 주장비 운영유지에 필요한 지원장비 관리 - 정밀측정 및 진단장비 교정 - 지원장비 운용 및 정비를 위한 기술교범, 수리부속/소모성물자, 복구·진단용 S/W 등 지원장비 지원자원 관리 - 수명주기관리계획서 지원장비 분야 최신화	수명주기관리 계획서(개정)의 지원장비 분야

6. 보급지원

단계 구분	활동 내용	주요 산출물
소요 제기 /결정	• 보급지원 요소 요구사항 제기 - 사전 개념연구 단계의 운용요구서(ORD) 확인 - 유사체계의 보급지원 요소 및 야전운용실적 분석 - 보급지원 요소 확보 소요(PBL/CLS 적용 여부 고려) 도출	• 소요제기서/전력소요서 전력화 지원요소 확보 소요 분야
선행 연구	• 보급지원 요소 요구사항 조정/보완 및 구체화 - 보급지원 요소 확보 방안(PBL/CLS 적용 여부 고려)	• 선행연구 결과 보고서 및 사업 추진전략의 전력화 지원요소 분야
탐색 개발	• 보급지원 요소개발 계획 수립 • 수명주기관리계획서 보급지원 분야 작성	• 수명주기관리 계획서(초안)의 보급 지원 분야
체계 개발 /양산	• 수리부속, 기본불출품목, 소모성 물자 등 초도 보급소요(3년분) 산출 및 확보(일괄확보 또는 한도액 계약 방식 적용을 통한 분할 납품 방안 등) - 동시조달수리부속은 표준소프트웨어를 적용하여 산출(PBL/CLS 적용시 중복소요 배제) - 주장비 직접 운용에 소요되는 물자인 부수장비 등 기본불출품목과 소모성 물자 소요 산출 확보 • 수리부속 소요에 대비하여 저장하도록 인가된 제대별 인가저장목록(ASL) 및 저장수준 산출 및 추천, 자재명세서 작성 • 수리부속/지원장비/체계 지속 조달을 위한 목록화(NATO 국가재고번호 획득) 및 자산등재를 위한 기초제원 획득(P/N, 단가, 수량 등) • 원활한 보급지원 활동을 위한 공급망 관리 - 보급조달원, 체계업체, 소요군 간 부품별 공급체계 구축 • 일련번호 품목관리 계획 수립 • RFID 적용 계획 수립 및 시행 • 안정적인 후속군수지원을 위한 부품단종관리계획을 수립하여 수명주기관리계획서에 반영 • 군수품의 안정적인 성능 유지를 위한 위조 및 악성물자 관리 * 위조 및 악성물자 · 중고 군수품을 신품으로 판매 · 성능 부적합 부품 · 원제조 업체에서 지정하지 않는 부품 · 악성 펌웨어가 포함된 군수품 · 불법 복제 전자 부품 등 • 탄약 개발사업인 경우 환경, 안전 등을 고려한 비군사화(폐기) 기술 및 안전처리 절차 개발 • 계약업체는 품질보증 기간 동안 발생한 고장에 대해 하자 구상 및 지원계획 수립 • 수명주기관리계획서 보급지원 분야 최신화	• 수명주기관리 계획서(개정)의 보급 지원 분야 및 시험평가 분야 • 초도 및 후속 보급지원 목록 • 자재명세서 • 목록화 자료 • 일련번호 품목관리 및 RFID 적용 계획 • 부품단종관리 계획서 • 탄약 비군사화 및 안전처리 절차서

단계 구분	활동 내용	주요 산출물
운영 유지	• 보급지원품목 재고관리 • 수리부속 조달 정보(자재명세서, 목록화 자료, 품목기본철 등)를 활용한 조달 관리 • 원활한 보급지원 활동을 위한 공급망 관리 - 보급조달원, 체계업체, 소요군 간 부품별 공급체계 유지 관리 - 공급망 보장을 위해 공급망 내 문제점을 식별하고 사전 조치(공급망 위험 관리) • 일련번호 관리, RFID 적용 등을 통한 품목관리(총자산 가시성 확보) • 안정적인 후속군수지원을 위한 지속적인 부품단종 관리 수행 • 군수품의 안정적인 성능 유지를 위한 위조 및 악성물자 관리 • 탄약 비군사화 및 안전처리 • 계약업체는 품질보증 기간 동안 발생한 고장에 대해 하자 구상 • 수명주기관리계획서 보급지원 분야 최신화	• 수명주기관리 계획서(개정)의 보급 지원 분야

7. 인력운용

단계 구분	활동 내용	주요 산출물
소요 제기 /결정	• 인력운용 요소 요구사항 제기 - 유사체계의 운용 및 유지 인력 현황 분석 - 체계 운용 및 유지 인력 확보 소요 도출	• 소요제기서/전력 소요서 전력화 지원요소 확보 소요 분야
선행 연구	• 인력운용 요소 요구사항 조정/보완 및 구체화 - 체계 운용 및 유지 인력 확보 방안	• 선행연구 결과 보고서 및 사업 추진전략의 전력화 지원요소 분야
탐색 개발	• 인력운용 요소개발 계획 수립 - 유사체계 운용·정비·보급·교관요원 운용실적 분석 - 신규체계 인력 소요 식별 및 확보에 대한 계획 • 수명주기관리계획서 인력운용 분야 작성	• 수명주기관리계획서(초안)의 인력 운용 분야
체계 개발 /양산	• 운용·정비·보급·교관요원에 대한 소요 판단 - 주장비 운용요원에 대한 특기별 인원 소요 판단 - 체계지원분석을 통해 정비요원에 대한 기술특기별 인원 소요 판단(특수 및 위험기술에 대한 인력 소요 포함) - 보급요원은 기존 인력을 최대한 활용하되 체계의 특성을 고려하여	• 수명주기관리 계획서(개정)의 인력운용 분야 및 시험평가 분야

	적정수준에서 소요 판단 - 교관요원은 체계의 특성을 고려하여 소요 판단 * 인력소요 판단을 근거로 소요군이 전·평시를 고려한 기 확보인력 대비 추가 소요인력 판단 및 확보(전투발전지원요소 부대편성 분야) • 수명주기관리계획서 인력운용 분야 최신화	• 인력 소요검토서
운영 유지	• 운용유지 간 운용·정비·보급·교관요원에 대한 소요 조정 및 관리 • 수명주기관리계획서 인력운용 분야 최신화	• 수명주기관리 계획서(개정)의 인력운용 분야

8. 교육훈련 및 지원

단계 구분	활동 내용	주요 산출물
선행 연구	• 교육훈련 및 지원 요소 요구사항 조정/보완 및 구체화 - 교육훈련 및 지원 요소 확보 방안	• 선행연구 결과 보고서 및 사업 추진전략의 전력화 지원요소 분야
탐색 개발	• 교육훈련 및 지원 요소개발 계획 수립 - 유사체계 교육훈련 현황(실물장비, 모의훈련체계, CBT, 교보재 등 운용실적 포함) 분석 - 신규체계 교육훈련 및 지원 요소 소요 식별 및 확보 계획 • 수명주기관리계획서 교육훈련 및 지원 분야 작성	• 수명주기관리 계획서(초안)의 교육훈련 및 지원 분야
체계 개발 /양산	• 주장비 초도배치 전 운용·정비·보급·시험평가·교관 요원에 대한 교육 계획 수립 및 교육 시행 • 주장비 전력화 이후 운용·정비·보급·교관요원에 대한 부대훈련(OJT 포함) 및 학교 교육 소요 식별 • 교육훈련에 필요한 장비(실물장비, 모의훈련체계) 및 교보재(CBT, 시청각 교보재, 각종 절개식 교보재 등) 소요 식별 및 확보 • 교육훈련장비의 운용·유지에 필요한 자원 소요 식별 및 확보 • 교육 대상 요원에 대한 교육 결과 평가 • 수명주기관리계획서 교육훈련 및 지원 분야 최신화	• 수명주기관리 계획서(개정)의 교육훈련 및 지원 분야 및 시험평가 분야 • 교육계획서
운영 유지	• 운용·정비·보급·교관요원에 대한 부대훈련(OJT 포함) 및 학교교육 계획·운영 • 교육훈련장비 유지 관리 • 교육 대상 요원에 대한 교육 결과 평가 • 수명주기관리계획서 교육훈련 및 지원 분야 최신화	• 수명주기관리 계획서(개정)의 교육훈련 및 지원 분야

9. 기술교범 및 기술자료

단계 구분	활동 내용	주요 산출물
소요 제기/결정	- 기술교범 및 기술자료 요소 요구사항 제기 - 유사체계의 기술교범 및 기술자료 현황 분석 - 기술교범 및 기술자료 요소 확보 소요 도출	소요제기서/전력 소요서 전력화 지원요소 확보 소요 분야
선행 연구	- 기술교범 및 기술자료 요소 요구사항 조정/보완 및 구체화 - 기술교범 및 기술자료 요소 확보 방안	선행연구 결과 보고서 및 사업 추진전략의 전력화 지원요소 분야
탐색 개발	- 기술교범 및 기술자료 개발 및 확보에 대한 계획 수립 - 수명주기관리계획서 기술교범 및 기술자료 분야 작성	수명주기관리계획서(초안)의 기술 교범 및 기술자료 분야
체계 개발/양산	- 기술교범 분야 - 사용자교범, 부대/야전 정비교범, 보급교범 개발계획을 수립 및 발간·배포 - 책자형과 전자식으로 구분하며 「기술교범 국방표준서」에 의거 개발 - 전자식 기술교범 개발시 확장성마크업언어(XML : eXtensible Markup Language) 기반의 국제규격인 S1000D 적용 - 기술교범 세부 종류 및 소요량은 체계지원관리회의를 통해 결정 - 창정비 기술교범 개발계획은 창정비개발계획서(안)에 포함 - 소요군 사전검토를 위해 기술교범 초안을 초도배치 전에 제출 - 기술교범 수정판·대체판·보충판 지원계획 수립 - 기술자료 분야 - 보급품의 원활한 조달을 위한 목록화 자료 확보(보급지원 요소에서 기개발) 및 체계화 관리 - 체계 형상 기준을 정의하는 규격서, 도면, 품질보증요구서 등 규격화 자료 확보 및 체계화 관리 - 체계지원 자원 소요 식별을 위한 RAM 및 체계지원분석 자료 확보 및 체계화 관리 - 체계 시험 간 수집된 유지관리 자료 확보 및 체계화 관리 - 기술자료 세부 항목, 정의, 형식, 작성지침 수립 및 기술자료 개발/확보 및 체계화 관리 - 기술자료 품질 인증 절차 수립 - 기술자료 접근, 배포에 대한 승인 절차 수립 - 기술자료 저장/백업/폐기 계획 수립 - 수명주기관리계획서 기술교범 및 기술자료 분야 최신화	- 수명주기관리계획서(개정)의 기술 교범 및 기술자료 분야 및 시험평가 분야 - 기술교범 - 기술자료
운영 유지	- 기술교범 분야 - 운영유지 간 기술교범 개정소요 식별 및 최신화 - 기술자료 분야 - 운영유지 간 수집된 유지관리 자료 확보 및 관리 - 기술자료 접근, 배포에 대한 승인 관리 - 기술자료 저장/백업/폐기 관리 - 수명주기관리계획서 기술교범 및 기술자료 분야 최신화	수명주기관리 계획서(개정)의 기술교범 및 기술 자료 분야

10. 포장, 취급, 저장 및 수송

단계 구분	활동 내용	주요 산출물
소요 제기/결정	- 포장, 취급, 저장 및 수송 요소 요구사항 제기 - 유사체계의 포장, 취급, 저장 및 수송 관련 현황 분석 - 포장, 취급, 저장 및 수송 요소 확보 소요 도출	소요제기서/전력 소요서 전력화 지원요소 확보 소요 분야
선행 연구	- 포장, 취급, 저장 및 수송 요소 요구사항 조정/보완 및 구체화 - 포장, 취급, 저장 및 수송 요소 확보 방안	선행연구 결과 보고서 및 사업 추진전략의 전력화 지원요소 분야
탐색 개발	- 포장, 취급, 저장 및 수송 요소 개발 및 확보에 대한 계획 수립 - 수명주기관리계획서 포장, 취급, 저장 및 수송 분야 작성	수명주기관리 계획서(초안)의 포장, 취급, 저장 및 수송 분야
체계 개발/양산	- 주장비 및 군수지원 품목 보존을 위하여 안전하고 경제적으로 포장, 취급, 저장 및 수송될 수 있도록 주장비체계 설계반영 및 제원개발 - 포장, 취급, 저장 및 수송에 대한 제한요건 식별, 설계 반영 - 포장제원표, 수송지침서 등 작성 - 국방표준서(KDS STD-0147) 및 국방부 바코드 운용지침서 적용 - 정밀 전자장비·부품에 대한 충격·정전기 방지용 포장, 취급, 발송 절차 및 규격 적용 - 수송수단별(육로, 해상, 항공) 안전한 수송을 위한 수송지침서 개발 - 육상, 해상, 공중용 컨테이너 요구사항 식별 - 특수물자, 유류, 탄약 등 위험유발 물자 취급, 저장 요구사항 식별 - 보안 등급 요구사항 식별 - 탄약 개발사업인 경우 - 저장 수명 예측, 평가항목, 시험절차, 평가주기 등의 수명평가 계획 수립 - 저장 수명 평가에 필요한 시료 항목과 수량 결정 및 확보 - 수명주기관리계획서 포장, 취급, 저장 및 수송 분야 최신화	- 수명주기관리 계획서(개정)의 포장, 취급, 저장 및 수송 분야 및 시험평가 분야 - 수송지침서 - 포장제원표 - 탄약저장수명평가 계획서
운영 유지	- 제원 및 요건에 따른 포장, 취급, 저장 및 수송 시행 - 포장, 취급, 저장 및 수송 관련 개선사항 도출/조치 - 탄약 저장수명평가 수행 및 조치 - 수명주기관리계획서 포장, 취급, 저장 및 수송 분야 최신화	수명주기관리 계획서(개정)의 포장, 취급, 저장 및 수송 분야

11. 시설

단계 구분	활동 내용	주요 산출물
소요 제기 /결정	• 시설 요소 요구사항 제기 - 시설 요소 확보 소요 도출 - 유사체계 시설 현황 및 운용상 문제점 분석 - 기존 시설 활용 가능성 및 추가시설 소요 판단 - 주장비 전력화 전 시설 완공을 위한 적시 예산 반영	• 소요제기서/전력 소요서 전력화 지원요소 확보 소요 분야
선행 연구	• 시설 요소 요구사항 조정/보완 및 구체화 - 시설 요소 확보 방안 - 기존 시설 활용 가능성 및 추가시설 소요 - 주장비 전력화 전 시설 완공을 위한 적시 예산 반영	• 선행연구 결과 보고서 및 사업 추진전략의 전력화 지원요소 분야
탐색 개발	• 시설 소요 식별 및 확보에 대한 계획 수립 • 수명주기관리계획서 시설 분야 작성	• 수명주기관리 계획서(초안)의 시설 분야
체계 개발 /양산	• 주장비 도입에 따른 운용 시설, 교육훈련 시설, 정비·보급 시설, 저장 시설에 대한 소요 식별과 설계 및 공사 예산 산정 및 일정, Lay-out, 요구조건 수립을 위한 시설사업 기본 계획 및 설계 기본요구조건 수립 • 주장비 전력화 전 시설 완공을 위한 적시 예산 반영 및 설계·공사 집행 * 시설 소요 식별 및 확보 고려사항 - 현존 시설의 사용·개조·개량 가능성 판단 - 주장비 운용, 교육훈련, 저장 유형별 용도에 부합한 부지 선정 및 설비, 장비 구비 · 설비 : 전기, 상·하수도, 냉·난방 등 · 장비 : 항온·항습, 방진, 발전, 의료·보건, 보안 및 감시장비, 내부 크레인 등 - 시설 운용에 따른 환경 유해 요소 - 시설 보안 등급에 따른 보안 요구사항 • 수명주기관리계획서 시설 분야 최신화	• 시설기본계획 • 시설소요검토서 • 설계기본요구조건 • 수명주기관리계획 서(개정)의 시설 분야 및 시험평가 분야
운영 유지	• 운영유지 간 시설 유지보수를 위한 소요 식별 및 예산 반영, 설계·공사 집행 • 수명주기관리계획서 시설 분야 최신화	• 수명주기관리 계획서(개정)의 시설 분야

12. 지원정보체계

단계 구분	활동 내용	주요 산출물
소요 제기 /결정	- 지원정보체계 요소 요구사항 제기 - 기존 지원정보체계 현황 및 운용상 문제점 분석 - 체계를 지원하기 위한 정보체계의 확보 및 유지관리 소요 도출	소요제기서/전력 소요서 전력화 지원 요소 확보 소요 분야
선행 연구	- 지원정보체계 요소 요구사항 조정/보완 및 구체화 - 체계를 지원하기 위한 정보체계의 확보 및 유지관리 방안	선행연구 결과 보고서 및 사업 추진전략의 전력화 지원요소 분야
탐색 개발	- 지원정보체계 소요 식별 및 확보에 대한 계획 수립 - 수명주기관리계획서 지원정보체계 분야 작성	수명주기관리 계획서(초안)의 지원정보체계 분야
체계 개발 /양산	- 책자형 및 전자식 기술교범 관리를 위한 정보체계 신규 또는 개선 소요 식별·확보 - 목록화, 규격화, RAM 및 체계지원분석, 유지관리 등의 자료 관리를 위한 정보체계 개선 소요 식별·확보 - 현재 구축된 정보체계에 대한 개선 소요와 추가 정보체계 소요 식별·확보 * 현재 구축된 체계 · 목록화 및 규격화 자료관리 : 국방표준종합정보체계(방사청) · RAM 및 체계지원분석 자료관리 : 군수지원분석용 표준 소프트웨어(방사청), RAM DB(기품원) · 유지관리 자료관리 : 국방군수통합정보 체계(국방부, 각 군/해병대) - 운영유지 간 정비·보급 지원을 위한 전용정보체계 소요 식별·확보 - 정보체계 유지보수를 위한 자원소요 식별 확보 - 내장형 소프트웨어 재설치, 임무에 따른 소프트웨어 옵션 선택 및 필수 입력 조치, 운용자 요구에 따른 단순개선을 위한 자원 소요 - 기타 정보체계 유지보수를 위한 자원소요 - 지원정보체계 네트워크 보안 위협 및 공격에 대한 보호 계획 수립 및 조치 - 수명주기관리계획서 지원정보체계 분야 최신화	- 수명주기관리 계획서(개정)의 지원정보체계 분야 및 시험 평가분야 - 신규 및 개선 지원정보체계 구축 및 관리계획
운영 유지	- 책자형 및 전자식 기술교범 관리를 위한 정보체계 관리 - 목록화, 규격화, RAM 및 체계지원분석, 유지관리 등의 자료 관리를 위한 정보 체계 관리 - 현재 구축된 정보체계에 대한 개선 소요와 추가 정보체계 관리 - 운영유지 간 정비·보급 지원을 위한 전용정보체계 관리 - 정보체계 유지보수 - 내장형 소프트웨어 유지보수 - 기타 정보체계 유지보수 - 지원정보체계 네트워크 보안 위협 및 공격에 대한 보호 조치 - 수명주기관리계획서 지원정보체계 분야 최신화	수명주기관리 계획서(개정)의 지원정보체계 분야

【별표 4】 정밀측정장비 획득 절차 (제31조 관련)

정밀측정장비 획득업무 절차

- ① 통합사업관리팀장은 주장비 및 지원장비 등의 시험·측정 등에 사용되는 정밀측정장비 신규 획득 시 교정에 필요한 표준기, 교정용 소프트웨어, 기술도서, 동시조달수리부속, 시설 및 교육훈련 등의 제반 요소(이하 “교정능력(표준기 등)”이라 한다)를 획득하며, 세부소요는 체계지원관리회의를 통해 결정한다.
- ② 통합사업관리팀장은 정밀측정장비 획득 시 후속지원을 위해 소요군과 공군 군수참모부장에게 사전 교정능력 검토 및 추가 교정능력(표준기 등) 소요검토를 의뢰하여야 한다.
- ③ 공군 군수참모부장은 기술검토 결과를 소요군과 통합사업관리팀장에게 통보하며, 소요군은 공군의 기술검토 결과를 고려하여 교정능력(표준기 등) 소요를 통합사업관리팀장에게 제출한다. 통합사업관리팀장은 사업추진 시 통합체계지원(IPS)에 측정 표준 분야를 포함 반영·확보하며, 소요군은 확보된 교정능력(표준기 등)을 공군(제85정밀표준창)으로 이관하여야 한다.
- ④ 공군 군수참모부장(공군 85표준창)은 6월말, 11월말 기준 검토결과를 종합하여 다음달 20일까지 방위사업청(전력화지원관리팀장)에게 통보하여야 한다.
- ⑤ 연구개발사업 정밀측정장비 및 교정능력(표준기 등) 획득 절차는 다음과 같다.
 1. 통합사업관리팀장은 무기체계의 수명주기에 걸쳐 주장비 및 지원장비의 정밀·정확도가 보장될 수 있도록 설계단계부터 정밀측정장비에 대한 교정 및 정비지원 개념을 반영하여야 한다.
 2. 통합사업관리팀장은 체계개발 단계에서 식별된 정밀측정장비 목록을 별지 제8호서식에 따라 소요군과 공군 군수참모부장에게 기술검토 의뢰하여야 한다.
 3. 통합사업관리팀장 및 [전력화지원관리팀장](#)은 정밀측정장비 교정지원 사항을 체계지원분석(PSA) 대상에 포함하도록 개발기관에 요구하고, 체계지원관리회의 및 체계지원분석자료 점검회의 시 이를 확인하여야 한다.
 4. 통합사업관리팀장은 사업관리단계(PDR/CDR, LDC, 체계지원관리회의, 시험평가, 창정비 요소개발 등)별로 정밀측정분야 검토를 위해 필요시 공군(제85정밀표준창) 인원을 참여시킬 수 있다.
 5. 통합사업관리팀장은 공군의 기술검토가 완료되고 소요군의 획득소요가 제출되면, 정밀측정장비와 교정 요소의 적절성을 최종 판단하여 양산사업에 반영하여야 한다.
 6. 통합사업관리팀장은 양산단계에서 정밀측정장비 물량 및 지원체계에 대한 추가 소요가 있을 경우, 정밀측정장비 및 교정능력(표준기 등)을 양산단계에서 확보하여야 한다.

⑥ 구매사업 정밀측정장비 및 교정능력(표준기 등) 획득 절차는 다음과 같다.

1. 통합사업관리팀장은 구매사업으로 획득하는 무기체계에 대하여 정밀측정 및 교정 능력을 구비하도록 정밀측정장비 및 교정능력(표준기 등) 소요를 사업에 반영하여야 한다.
2. 통합사업관리팀장은 시험평가 대상장비 선정 이후, 업체 제안서에 포함된 정밀측정장비 목록을 별지 제8호 서식에 따라 소요군과 공군 군수참모부장에게 기술검토 의뢰하여야 한다. 제안서에 미포함된 정밀측정장비 목록을 사업관리 단계에서 확보시에도 위 절차를 동일하게 따른다.
3. 통합사업관리팀장은 업체 제안서에 정밀측정장비 및 교정 관련 자료 추후 제출하는 것으로 되어 있을 경우, 협상 시 제출시기를 명확히 요구하여야 한다.
4. 통합사업관리팀장은 공군의 기술검토가 완료되고 소요군의 획득소요가 제출되면, 정밀측정장비와 교정요소의 적절성을 최종 판단하여 계약체결 시 반영하여야 한다.
5. 계약부서장은 정밀측정장비 및 교정요소의 납지를 정밀측정장비 교정 지원부대(제85정밀표준창 또는 운영부대)로 납품되도록 계약서에 명시하여야 한다.

【별표 5】 체계개발 및 양산단계별 ASRP계획서 최신화 (제27조 관련)

체계개발 및 양산단계별 ASRP계획서 최신화

세부 단계	업무내용	주요 산출물
기본설계검토 (PDR)	- ASRP계획서(안) 작성 * ASRP 사업개요, 탄약 제원 및 특성, 시한성/시효성 품목 작성	ASRP계획서(안)
- 상 세 설 계 검 토 (CDR)	- ASRP계획서(안) 최신화 * ASRP 대상품목(안), 설계수명(안), 시료수량(안), 시료 확보/관리방안(안), 시험일정(안) 작성	ASRP계획서(안)
시험준비상태 (TRR)	- ASRP계획서(안) 최신화 * 작성내용 최신화, 저장탄약시험 절차서(안) 작성	ASRP계획서(안)
연구개발 완료	ASRP계획서(안) 인계	ASRP계획서(안)
양산	ASRP계획서 개정 의견 제출	-

수명주기관리계획서

제 1장. 일반현황

제 1절 사업 개요

1. 사업 목적
2. 사업 경과
3. 개발/획득 일정 및 예산

제2절 무기체계 운용 개념

1. 수행 임무
2. 운용 개념
3. 제원 및 특성

제3절 체계지원성과지표

1. 가동률 / RAM 목표값
2. 수명주기비용(총괄 / 획득비 / 운영유지비)

제 4절 주요 현안

1. 정비 관리
2. 수리부속 관리
3. 지원장비 관리
4. 기타 관리(내장형 S/W 등)

제 2장 통합체계지원 관리

제1절 통합체계지원 전략 및 요소별 획득방안

1. 통합체계지원 전략
2. 통합체계지원 요소별 획득 방안

제 2절 업무분담 및 업무체계

제 3절 체계지원관리회의 구성 및 운영

제 4절 RAM 업무

1. 업무계획
2. 수행결과 / 산출물 현황(구매사업시)

제 5절 수명주기비용 추정 및 관리

제 6절 체계지원분석 업무

제 7절 통합체계지원요소

1. 체계지원관리
2. 연구 및 설계반영
3. 유지관리
4. 정비계획 및 관리
5. 지원장비
6. 보급지원
7. 인력운용
8. 교육훈련 및 지원
9. 기술교범 및 기술자료
10. 포장, 취급, 저장 및 수송
11. 시설
12. 지원정보체계

제 3장 평가관리

제 1절 시험평가

1. 평가결과
2. 후속조치

제 2절 야전운용시험

1. 시험결과 2. 후속조치

제 3절 전력화평가

1. 중점 확인분야 2. 후속조치

제 4장 군수지원 관리

제 1절 운영유지 관리

1. 운영유지단계 정비개념안 2. 외주정비 적용전략
3. 창정비개발 계획안

제 2절 통합체계지원요소 최신화

제 5장 특별관심사항 관리

제 1절 부품단종 관리

제 2절 부품국산화 관리

제 3절 창정비 개발 계획(안)

제 4절 체계지원요소 분야

제 5절 주요회의 결과

제 6절 주요 계약정보(구매사업시)

제 7절 기 타(통합체계지원 요소 관리 현안)

제 6장 운영유지

제 1절 장비 관리

1. 자산 관리 2. 보유율 · 노후율 관리 3. 대체장비 관리

제 2절 정비 관리

1. 체계 관리 2. 구성품 관리

제 3절 수리부속 관리

1. 수요예측 · 재고 관리 2. 부품단종 관리 3. 부품국산화 관리

제 4절 기타

제 7장 처 분

제 1절 장비 관리

1. 도태계획 관리 2. 재활용 관리

제 2절 정비 관리

1. 체계 관리 2. 구성품 관리

제 3절 수리부속 관리

1. 부품단종 관리 2. 수리부속 자산관리

제 8장 기타(예시)

제 1절 비군사화

창정비개발계획서(안)

제 1장. 일반현황

제 1절 사업개요

1. 목적 2. 창정비임무 3. 작성범위 4. 추진 경과

제 2절 개발대상

제 3절 개발방침 및 기준

1. 체계지원분석(PSA) 2. 창정비작업요구서(DMWR)
3. 시험장비 및 특수공구 4. 시설 요구조건

제 4절 정비지원 개념

1. 정비지원체계 2. 지원개념

제 5절 특성 및 제원

1. 체계구성 및 설명 2. 주요구성품 특성 및 제원

제 2장 창정비요소개발 방안

제 1절 개발범위 및 계획

제 2절 창정비 대상품목 선정

1. 대상품목 선정기준 2. 대상품목 3. 대상품목 형상관리

제 3절 창정비 소요예측

1. 창정비 주기 판단 2. 연간 고장정비 소요 3. 순환정비 소요
4. 창정비요소개발 시기

제 4절 창정비 개발 방향

1. 기관별 임무분장 2. IPS개발 요소 3. 시제창정비 계획

제 5절 비용분석 및 예산판단

1. 비용분석(군직/외주) 2. 예산판단(군직/외주)

제 3장 품질보증 표준절차

제 1절 개요

제 2절 제품보증

제 3절 업무수행절차

제 4장 SW관리 방안

제 1절 개발범위 및 계획

제 5장 첨부

1. LCN F/T 2. 약어목록 3. 기타(필요시)

창정비요소개발계획서(안)

제 1장. 일반현황

제 1절 사업개요

1. 목적
2. 창정비임무
3. 작성범위
4. 추진 경과
5. 창정비 방침 요약

제 2절 개발대상

제 3절 개발방침 및 기준

1. 체계지원분석(PSA)
2. 창정비작업요구서(DMWR)
3. 시험장비 및 특수공구
4. 시설 요구조건

제 4절 정비지원 개념

1. 정비지원체계
2. 지원개념

제 5절 특성 및 제원

1. 체계구성 및 설명
2. 주요구성품 특성 및 제원

제 2장 창정비요소개발

제 1절 개발범위 및 계획

제 2절 창정비요소 개발

1. IPS요소(PSA, DMWR, 시험장비 등)
2. 시제창정비

제 3절 세부추진계획

1. 개발추진 일정
2. 소요예산 판단

제 3장 사업추진계획

제 1절 개요

제 2절 업무협조체계

제 3절 기관별 업무분장

제 4절 사업추진계획

1. 사업추진중점
2. 사업추진계획
3. 소요예산

제 5절 규격화 및 목록화 계획

제 6절 품질보증계획

제 7절 하자보증 및 사후활동

제 8절 납품 및 제출목록

제 9절 정밀측정장비 교정

제 4장 시험평가 계획

제 1절 대상품목 및 평가대상

제 2절 주요일정 및 장소

1. 개발시험평가 2. 운용시험평가

제 3절 평가팀 편성 및 임무

제 4절 관리계획

제 5절 시험평가 기본방침

제 6절 시험평가 자원(시험평가요원 교육 등)

제 5장 SW 관리계획

제 1절 개요

제 2절 SW 형상확인

제 3절 유지보수

제 6장 첨부

1. 군요구사양서 2. 제작사양서 3. 계약특수조건

창정비요소개발 시험평가기본계획서(안)

제 1장. 일반현황

제 1절 사업개요

1. 목적
2. 창정비 개발개념
3. 개발범위
4. 추진 경과
5. 적용문서

제 2절 시험평가계획

1. 대상품목 및 평가대상
2. 주요일정 및 장소
3. 평가팀 편성 및 임무
4. 시험평가 기본방침
5. 시험평가 자원

제 2장 개발시험평가

제 1절 개요

제 2절 평가대상 항목 및 기준

제 3절 기간, 장소 및 방법

제 4절 인원구성

제 5절 준비사항

제 6절 후속조치

제 7절 결과보고

제 3장 운용시험평가

제 1절 개요

제 2절 시험평가 방침

1. 시험평가 방법
2. 시험평가 방안
3. 결함분류 기준
4. 결함분류
5. 결함처리절차

제 3절 대상품목

제 4절 평가대상

1. 체계지원분석(PSA)
2. 창정비작업요구서(DMWR)
3. 시험장비 및 특수공구
4. 시설 및 교육
5. 기타 개발요소

제 5절 평가대상 세부항목 및 기준

제 6절 기간, 장소 및 방법

제 7절 인원구성

1. 시험평가팀 구성 2. 관련기관별 임무 3. 보고 및 통제

제 8절 준비사항

제 9절 후속조치

제 10절 결과보고

제 11절 안전 및 보안대책

제 12절 기타 협조 및 지원사항

제 4장 SW 형상확인

제 1절 개요

제 2절 방침

1. SW확인 방법 2. SW확인 방안 3. 결함분류 기준
4. 결함분류 5. 결함처리절차

제 3절 대상품목

제 4절 확인대상

제 5절 확인대상 세부항목 및 기준

제 6절 기간, 장소 및 방법

제 7절 인원구성

제 8절 준비사항

제 9절 후속조치

제 10절 결과보고

제 11절 안전 및 보안대책

제 12절 기타 협조 및 지원사항

제 5장 첨부

1. 개발시험평가/임무적합성점검(TAC) 후속조치과제 목록
2. 대상품목 세부목록 3. 평가대상 세부목록
4. 세부항목별 평가 기준 및 절차
5. 시험평가 점검일지(일일/주간/월간) 6. 일정별 세부계획
7. 준비사항 세부목록 8. 결함발생 원인 분석 결과보고서
9. 운용시험평가 결과보고서

부품단종관리 계획서

1. 개요

- 1.1. 목적 및 적용 범위
- 1.2. 사업 이력
- 1.3. 장비 개요

2. 적용 규정 및 문서

3. 부품단종관리 계획 개요

- 3.1. 부품단종 위험요소 및 관리목표
- 3.2. 부품단종관리 전략

4. 부품단종관리 지원

- 4.1. 부품단종관리팀
- 4.2. 부품단종 관리 도구
- 4.3. 예산

5. 부품단종관리 절차

- 5.1. 기술 추세 검토
- 5.2. 사전관리 대상품목 선정 기준
- 5.3. 부품단종 대응절차

별첨 1. 부품단종관리 대상품목 현황

☞ 별지 제6호 서식

별첨 2. 부품단종관리 식별 / 확인보고서

☞ 별지 제7호 서식

【별지 제6호 서식】부품단종관리 대상품목 현황(제70조 관련)

부품단종관리 대상품목 현황

○ 대상품목 목록

구 분	부품정보																
순 번	국가 재고번호	부품 번호	부품 관리번호	도면 번호	한글 품명	영문 품명	수량	원제작사 부호	원제작사 품명	원 제작사명	원제작사 연락처 (전화, 이메일)	부품 타입	품목 구분	위조 여부	공개 여부	사용 여부	비공개 사유
필수 여부	필수	필수	조건부 필수	참고	필수	필수	참고	조건부 필수	필수	필수	필수	참고	필수	참고	참고	참고	참고

단종정보									
순 번	단종상태	수명주기코드	잔여기한년수	구매가능일자	배송가능일자	대응방안	예상비용	예상기간	단종일자
필수 여부	필수	참고	참고	참고	참고	참고	참고	참고	조건부 필수

시장정보									
공급자 생산자 부호	생산시작일	가격	공급자 사업자명	공급자 연락처	판매종료 (예상)일	수리종료 (예상)일	최종계약일자	정보 획득처	정보 획득 시점
조건부 필수	참고	참고	조건부 필수	조건부 필수	조건부 필수	조건부 필수	참고	필수	필수

* 엑셀로 작성

【별지 제7호 서식】부품단종관리 식별/확인 보고서

부품단종관리 식별 / 확인보고서

장비명			부품단종 식별 / 확인 보고서					발생번호	
단종 부품	생산자		부품번호	단종예상시기	품명	국가재고번호		단종정보 출처	
영향 받는 품목	상위 부품	품명	부품번호	국가재고번호		소요수량	보급품 지정 유무 ☐ 보급품 ☐ 비보급품		
	차상위 부품	품명	부품번호	국가재고번호		소요수량	보급품 유무 ☐ 보급품 ☐ 비보급품		
단종 부품	보유수량		향후 필요(공급) 수량		향후 부족 수량		부족시기		
상위 부품	보유수량		향후 필요(공급) 수량		향후 부족 수량		부족시기		
차상위 부품	보유수량		향후 필요(공급) 수량		향후 부족 수량		부족시기		
대응방안 우선순위			☐ 불필요	☐ 일괄구매	☐ 대체품	☐ 설계변경	☐ 기타()		
대응방안		(일괄구매 수량, 대체품 : 대체품 검토, 설계변경/부품국산화 : 시험방법 기입)							
		시험평가 : ☐ 필요 ☐ 불필요				기술변경 : ☐ 필요 ☐ 불필요			
		예산소요 : ☐ 필요(예산비용 :) ☐ 불필요 이행시기 :							
작성기관		작성자 직급 성명 서명						작성일자	
확인기관		확인자 직급 성명 서명						확인일자	
부품단종관리팀 검토/확인서									
검토부서		단종/영향성 확인	대응방안 검토		검토의견		검토자	일자	서명
부 품 단 종 관 리 팀	업 체 (가능시)	☐ 동의 ☐ 부동의 ☐ 기타	☐ 동의 ☐ 부동의 ☐ 기타						
	국방기술 품질원	☐ 동의 ☐ 부동의 ☐ 기타	☐ 동의 ☐ 부동의 ☐ 기타						
	군수 사령부	☐ 동의 ☐ 부동의 ☐ 기타	☐ 동의 ☐ 부동의 ☐ 기타						
	방위 사업청	☐ 동의 ☐ 부동의 ☐ 기타	☐ 동의 ☐ 부동의 ☐ 기타						
	기타 (필요시)	☐ 동의 ☐ 부동의 ☐ 기타	☐ 동의 ☐ 부동의 ☐ 기타						
검토 결과 종합									
작성자 : 소속 성명 (서명)									
부품단종대응 계획/확인서									
대응방안 및 이행계획									
확인부서		담당	계급 성명 (서명)			확인자	계급 성명 (서명)		

【별지 제8호 서식】정밀측정 장비 목록(별표4 관련)

정밀측정 장비 목록

1. 작성서식(형으로)

: 필수기입항목

순번 (1)	운영 부대(2)	무기체계 또는 주장비(3)	용도(4)	정비 단계(5)	기술자료 번호(6)	재고번호 (7)	장비형 (8)	장비명 (9)	제작사 (10)
1	1사단	항공기 연료탱크	유량점검	I	A001	NA		액주계	28450
2	"	20 미리 기관포	기관포 정렬	I	A002	6625011224567	271	시준기	32541

추천 수량(11)	단가(12)	교정 필요성(13)	교정책임(14)	교정도서(15)	교정주기(16)	비 고 (17)	기술관리 담당(18)
2	\$1,222.56	Y	사용자	상용매뉴얼	12		OO회사 ILS과 홍길동 hdong@yyc.co.kr (02)445-5789
1	\$3,786.00	Y	시험소	33K6-4-926-1	3		"

2. 작성방법

- (1) 순번 : 일련번호
- (2) 운영부대 : 장비 운영기지
- (3) 무기체계 또는 주장비 : 정밀측정장비가 지원하는 무기체계 또는 장비/시스템 기입
- (4) 용도 : 정밀측정장비의 사용 목적
- (5) 정비단계 : 부대 / 야전 / 창급 정비단계 기입
- (6) 기술자료 번호 : 지원장비 추천목록(SERD) 번호 기입
- (7) 재고번호 : 국가 재고번호 기입
- (8) 장비형 : 제작사 장비 모델기호 기입
- (9) 장비명 : 제작사 장비명 기입
- (10) 제작사 : 제작회사 코드(CAGE Code) 기입
- (11) 추천수량 : 추천 수량 기입
- (12) 단가 : 정밀측정장비 표준단가 기입
- (13) 교정필요성 : 정밀측정장비 교정 필요 시 "Y", 불필요 시 "N" 기입
- (14) 교정책임 : 교정 및 수리 책임을 분류하여 "사용자 / 시험소 / 제작사"로 기입
- (15) 교정도서 : 정밀측정장비 교정도서 번호 또는 제작사 매뉴얼 번호 기입
- (16) 교정주기 : 권장 교정주기(개월)
- (17) 비 고 : 기타 참고사항
- (18) 기술관리담당 : 기술자료 확보를 위해 담당자 이름/이메일/전화번호 기입